

基于【核心方法】的【研究对象】建模与优化

摘 要

【填写研究背景、需要解决的核心问题，以及全文总体建模思路。摘要应独立完整，简要说明研究对象、核心问题、主要方法及总体结果。】

针对问题一，【填写问题一的分析思路、模型名称、求解方法、主要结果与结论。优先给出关键定量结果，不要只罗列使用了哪些算法。】

针对问题二，【填写与问题一的联系、增加的约束或模型改进、求解方法，以及主要定量结果和结论。】

针对问题三，【填写模型建立方法、计算结果、检验结论以及实际意义。】

针对问题四，【填写建模方法、求解过程、主要结果、检验结论以及实际意义。】

最后，【概述模型的灵敏度分析、稳健性检验、模型优缺点及适用范围。不要写入正文中没有验证的结论。】

关键词：【关键词一】 【关键词二】 【关键词三】 【关键词四】

一、问题重述

1.1 问题背景

随着分布式光伏和储能技术的发展，微网逐渐成为协调区域发电、储电和用电的重要形式。在智能小区中，微网将光伏发电、居民负荷和储能设备进行统一协调，并通过联络线路与外部电网进行电能交换，有助于提高分布式能源的利用效率和小区供电的灵活性 [1]。

然而，光伏出力受天气等因素影响，居民负荷也具有一定的随机性，实际供需可能偏离预测结果 [2]。同时，外部电价的变化会直接影响购电成本及储能充放电安排 [3]。因此，如何在满足小区用电需求和储能运行约束的基础上，合理制定外网购电与储能调度策略，并降低预测偏差和电价波动带来的影响，是小区微网运行中的重要优化问题。



图 1 并网型小区微网结构及电能流向示意图

1.2 问题提出

在上述背景下，本文以每日 0:00 制定当日初始购电方案为起点，按照确定性调度、实际功率变化、日内预报更新和外网电价波动四种情形，依次研究以下问题：

- (1) **问题一：确定条件下的单日报电策略。**已知某日各时段的电价、小区负载和光伏发电预测功率，且要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同。在此基础上，建立单日报电模型，确定各 10 分钟时段的计划购电量和储能充放电量，并计算全天购电量与购电费用。
- (2) **问题二：考虑实际功率变化的购电策略。**已知固定的每日电价，以及每 10 分钟的小区负载和光伏实际功率，且紧急购电的电价是交易时刻电价的 5 倍。在小区负载和光伏发电功率随时间变化的条件下，制定 2 月 1 日至 12 月 31 日每日 0 点的计划购电策略。
- (3) **问题三：考虑预报更新的购电调整策略。**根据每日 0:00 的光伏预报制定计划购电方案，并利用 6:00、12:00 和 18:00 的更新预报滚动调整后续购电量。综合考虑购电调整费用、违约费用和紧急购电费用，建立以总购电费用最小为目标的调度模型，给出指定日期及全年的购电策略，并分析更新预报的必要性。
- (4) **问题四：波动电价下的购电策略。**针对外网电价实时波动的情况，重新建立微网购电调度模型，并分别求解问题二和问题三，分析波动电价对购电策略及购电费用的影响，给出相应结果并保存完整购电方案。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

光伏出力、负荷需求与电价变化存在时序错配，且储能充放电伴随能量损耗。由于题目数据均为确定值且每日变化规律相同，可将其视为单日确定性调度问题。因此，以全天购电费用最小为目标建立储能调度线性规划模型，并采用两阶段优化对方案进行调整。

2.2 问题二的分析

本问的难点在于制定日前计划时，实际负荷与光伏出力尚未确定，预测偏差可能造成计划电量闲置或高价紧急购电。因此，采用季节朴素、岭回归和梯度提升树进行日前预测，并建立引入条件风险价值（CVaR）的两阶段随机线性规划模型，以兼顾购电成本与预测风险。

2.3 问题三的分析

本问在问题二的基础上增加日内预报更新与购电调整机制。预报更新有助于修正原计划与实际供需间的偏差，但购电调整会产生额外费用。因此，引入滚动时域优化与场景随机规划，建立由固定预报时点驱动的随机滚动线性规划模型，并比较不同预报更新方案的经济性。

2.4 问题四的分析

【说明问题四的目标、难点、建模方法及与前三问的联系。】

三、 模型假设

1. 假设研究期间不发生停电、设备故障等小概率突发事件，忽略自放电、线路损耗及电池老化等因素。
2. 假设储能设备不能在同一时段同时充电和放电，且微网与外网之间仅允许购电，不考虑向外网售电。
3. 假设各决策时刻制定的购电与储能调度策略一经确定，在下一决策时刻到来前不利用后续实际数据进行事后调整。

四、主要符号说明

表 1 通用符号说明

符号	含义
t	时段编号, $t = 1, 2, \dots, T$
π_t	第 t 时段的外网购电价格
L_t, G_t	第 t 时段的负荷电量与光伏发电量
x_t	第 t 时段的计划购电量
c_t	第 t 时段由交流母线送入储能的充电量
r_t	第 t 时段由储能释放到交流母线的放电量
s_t	第 t 时段结束时的储电量
η_c, η_r	储能的充电效率与放电效率
α, β	CVaR 置信水平与风险权重

五、数据预处理

为统一各问的数据口径, 本文依次进行数据清洗与一致性校验、时间索引统一及功率—电量换算, 并按照预报发布时间约束预测信息的使用范围。

5.1 时间索引统一

本文统一采用右端点标记时间。将一天划分为 144 个十分钟时段, 第 k 个时段记为

$$\mathcal{I}_k = (10(k-1), 10k] \text{ min}, \quad k = 1, 2, \dots, 144 \quad (1)$$

附件中的时间标签表示相应时段的结束时刻。例如, 00:10 表示 00:00 至 00:10, 0:00+1 表示 23:50 至 24:00。因此, 模型内部始终按照自然日 0:00 至 24:00 的 144 个时段组织数据。

预测信息按照发布时间使用。0:00 发布的预测可用于当天全部时段, 6:00、12:00 和 18:00 发布的新预测只能用于此后尚未开始的时段, 不能由发布的新预测反向调整。

官方结果模板采用跨日排列方式, 日期行末尾显示次日第一个十分钟时段。该排列仅用于结果展示, 各日总量、状态转移和费用计算仍以本自然日的 144 个时段为准。

5.2 功率与电量换算

负荷与光伏数据以功率表示, 而购电费用按电量计算。设第 d 天第 k 个时段的功率为 $P_{d,k}$, 则该时段对应的电量为

$$E_{d,k} = P_{d,k} \Delta t, \quad \Delta t = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad (2)$$

其中, $E_{d,k}$ 的单位为 kWh。电价单位为元/kWh, 无须换算。

5.3 夜间光伏数据检验

以 19:30 至次日 5:30 为夜间时段。附件 1 在该时段存在 6 个非零光伏功率值，其中 05:20 和 05:30 的数值反映黎明阶段的功率起升，其余数值较小。附件 2 共检出 1639 个夜间非零值，中位数为 0.035 kW。

为量化这些记录的影响，定义夜间光伏电量占全年光伏发电量的比例为

$$\eta_{\text{night}} = \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{night}}} P_t^{\text{PV}} \Delta t}{\sum_{t \in \mathcal{T}} P_t^{\text{PV}} \Delta t}, \quad (3)$$

其中, $\mathcal{T}_{\text{night}}$ 和 $\mathcal{T}$ 分别为夜间时段集合与全年时段集合。计算得到夜间光伏电量为 11155.03 kWh, 占全年光伏发电量的 0.0551%。由于该比例较低，且部分数值可能来自黎明或黄昏阶段的弱光发电，本文保留这些记录，不作置零处理。

5.4 数据预处理与特征分析

经检查，附件 1、附件 2 和附件 4 均无缺失值。附件 3 按因每日仅首行显示日期产生的 1095 个日期空值，采用向下填充后，每个日期均对应 4 个预报时刻。

进一步以“日期—时段”或“日期—预报时刻”为联合标识进行查重，各附件均无重复记录。此外，附件 2 的负荷、光伏数据与附件 4 的电价数据具有相同的日期范围和 144 个日内时段，时间索引完全一致。

为分析长期变化特征，分别计算负荷、光伏功率与电价在各月全部时段上的平均值，结果如图 2 所示。

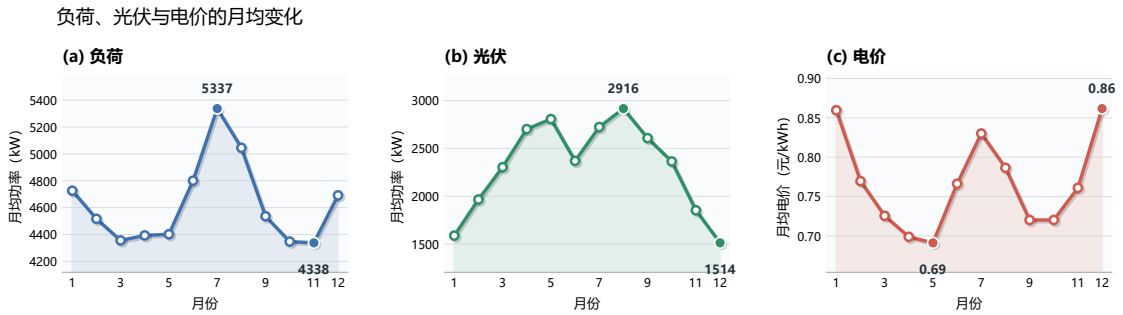


图 2 负荷、光伏功率与电价的月均变化

三者均具有一定季节性，但变化并不同步：负荷月均值在 7 月最高、11 月最低，光伏功率在 8 月最高、12 月最低，电价在 12 月最高、5 月最低。这表明光伏供给、用电需求与购电价格存在明显的时间错配，因此后续模型需根据各时段数据动态制定购电与储能方案。

六、 问题一：确定性电价下的日前购电优化

6.1 模型概述

根据 0:00 时已知的分时电价、负荷需求和光伏预测功率，本文建立单日确定性储能调度模型 (LP)。模型以各时段的外网购电量、储能充放电量、储电量和弃光量为决策变量，

以全天计划购电费用最小为目标，并考虑微网能量平衡、储能状态转移等约束 (6.4.2)。求解后得到 144 个时段的调度结果，并汇总为六个四小时时段的充放电总量及全天购电量与购电费用。本文取充电效率与放电效率均为 0.9 (单程效率)。若改按整体往返效率解释，结论不变，对照计算见附录。

6.2 输入数据特征分析

根据上文划分的 144 个时段数据，可以绘制出小区负荷、光伏预测功率、净负荷与分时电价的日内变化曲线。第 t 个时段对应的时刻为

$$\tau_t = t\Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad t = 1, 2, \dots, 144 \quad (4)$$

设 P_t^L 和 P_t^{PV} 分别为该时段的小区负荷功率和光伏预测功率，则净负荷为

$$P_t^{\text{net}} = P_t^L - P_t^{PV} \quad (5)$$

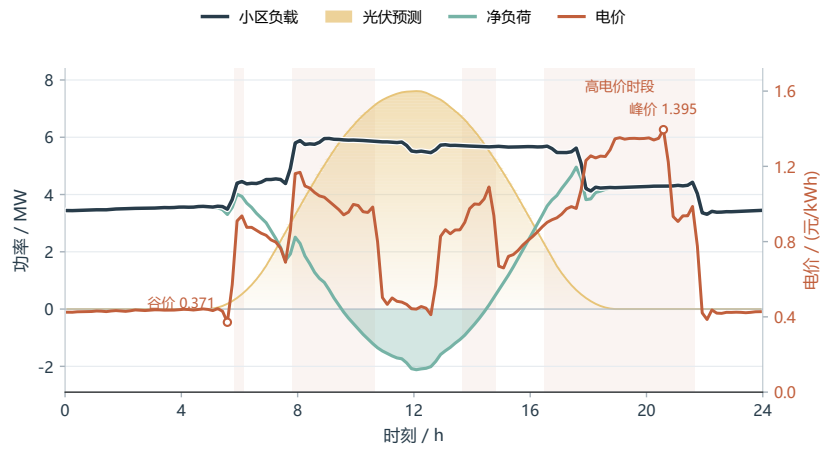


图 3 问题一负荷、光伏预测、净负荷与电价的日内变化

绘图时将负荷、光伏和净负荷功率统一换算为 MW，电价仍以元/kWh 表示。由图可见，中午光伏出力高于小区负荷，存在富余光伏。晚间光伏出力下降，而负荷和电价处于较高水平。因此，我们初步判断可利用储能吸收中午的富余光伏，并在晚间释放，以减少高价时段的外网购电量。

6.3 符号与变量说明

除电价和效率参数外，后续模型中的负荷、光伏、购电、充放电及储电量均以 kWh 为单位。问题一使用的主要符号如下表所示。

表 2 问题一其余符号说明

符号	含义
w_t	第 t 时段未被利用的光伏电量
$S_{\min}, S_{\max}$	储电量的运行下限与运行上限
S_0	储能能在当日 0:00 时的初始储电量

6.4 模型建立

6.4.1 决策变量与目标函数

以外网购电、储能充放电、弃光及储电状态作为调度对象，分别记为 x_t 、 c_t 、 r_t 、 w_t 和 s_t 。各时段的负荷电量 L_t 、光伏预测发电量 G_t 与电价 π_t 由附件 1 给定。

问题一的目标是在满足负荷需求和储能运行约束的条件下，使全天计划购电费用最低。即

$$C_1^* = \min \sum_{t=1}^T \pi_t x_t \quad (6)$$

储能运行产生的能量损耗通过状态递推方程体现，并最终转化为额外的购电需求。

6.4.2 约束条件

- **电量平衡约束**

为保证供需平衡，各时段满足

$$x_t + G_t - w_t + r_t = L_t + c_t, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (7)$$

其中 w_t 为弃光电量，便于统计光伏消纳情况。

- **储能状态转移约束**

根据附录 A，充、放电效率均取 0.9，储电量状态转移方程为：

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}, t = 1, 2, \dots, T \quad (8)$$

- **运行边界约束**

储能最大充放电功率为 5000 kW，对应每个 10 分钟时段的最大充放电量为

$$q_{\max} = 5000 \times \frac{1}{6} = 833.333 \text{ kWh} \quad (9)$$

结合储电量范围、充放电能力及变量非负性，各时段满足

$$\begin{cases} 1200 \leq s_t \leq 10800, \\ 0 \leq c_t \leq q_{\max}, \\ 0 \leq r_t \leq q_{\max}, \\ x_t \geq 0, \\ 0 \leq w_t \leq G_t, \end{cases} \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (10)$$

按题目对首尾储电量的要求，设置日循环边界

$$s_0 = s_T = 6000 \text{ kWh} \quad (11)$$

6.4.3 第二阶段优化模型

第一阶段得到最低购电费用 C_1^* 的最优解可能不唯一，其中部分方案存在不必要的充放电循环。为此，第二阶段保留原模型的全部约束，增加费用上限，并把目标换为储能总吞吐量：

$$\min \sum_{t=1}^T (c_t + r_t) \quad (12)$$

同时满足：

$$\sum_{t=1}^T \pi_t x_t \leq C_1^* + \varepsilon, \quad \varepsilon = 10^{-4} \quad (13)$$

由此得到购电费用最优且充放电过程更简洁的调度方案。

6.5 模型求解

6.5.1 线性规划转换

上述模型的目标函数及约束条件均为线性关系，本文将其转化为标准线性规划。按照购电量、充电量、放电量、弃光量和储电量的顺序，将决策变量排列为

$$\mathbf{z} = (x_1, \dots, x_T, c_1, \dots, c_T, r_1, \dots, r_T, w_1, \dots, w_T, s_1, \dots, s_T)^T \quad (14)$$

由于 $T = 144$ ，模型共包含 720 个连续决策变量。

将附件 1 中的电价、负荷电量和光伏预测发电量代入模型，整理为

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{z}} \quad & \mathbf{f}_1^T \mathbf{z}, \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{A}_{\text{eq}} \mathbf{z} = \mathbf{b}_{\text{eq}}, \\ & \mathbf{l} \leq \mathbf{z} \leq \mathbf{u} \end{aligned} \quad (15)$$

其中，目标向量 $\mathbf{f}_1$ 的前 144 个元素为各时段电价，其余元素为零。 $\mathbf{A}_{\text{eq}}$ 由 144 条电量平衡约束、144 条储能状态转移约束和 1 条末端储电量约束构成，共 289 行。右端向量 $\mathbf{b}_{\text{eq}}$ 由净负荷电量 $L_t - G_t$ 和初末储电量条件确定。各变量的运行范围则通过上下界 $\mathbf{l}, \mathbf{u}$ 设置。

储能状态以 $s_0 = 6000 \text{ kWh}$ 为起点，通过相邻时段的状态转移连接全天调度，并以 $s_T = 6000 \text{ kWh}$ 作为终端条件。据此构造的线性规划同时求解各时段的购电、充放电、弃光及储电量。

6.5.2 两阶段求解

第一阶段调用 HiGHS 求解购电费用最小化模型，同时得到各时段的购电量、充电量、弃光量和储电量。最低购电费用为

$$C_1^* = 35126.948589 \quad (16)$$

随后保留原有约束，加入式 (13) 的费用上限，并将目标函数改为储能总充放电量最小，再次调用 HiGHS 求解。第二阶段得到最终调度方案

$$\{x_t^*, c_t^*, r_t^*, w_t^*, s_t^*\}_{t=1}^{144}$$

其中， s_t^* 是在电量平衡和储能状态转移约束下与其他变量同时求得的逐时段储电量。

6.6 求解结果与分析

6.6.1 购电费用与经济分析

第二阶段求解结果：全天计划购电量为 59482.70 kWh，购电费用为 35126.95 元；储能充电量、放电量为 20740.66 kWh 和 16799.94 kWh，总吞吐量 37540.60 kWh，弃光量为零。

为评价储能调度的经济效果，设无储能情形为比较基准，其购电费用为：

$$C_{\text{base}} = \sum_{t=1}^T \pi_t \max\{L_t - G_t, 0\} \quad (17)$$

$$C_{\text{base}} = \sum_{t=1}^T \pi_t \max\{L_t - G_t, 0\} \quad (18)$$

经计算，无储能情形的购电费用为 48052.05 元；采用本文的充放电调度方案后，全天购电费用降至 35126.95 元，降幅为 26.90%。充放电过程虽产生约 3940.73 kWh 的能量损耗，但通过调整购电与供能时段，全天购电费用仍显著下降。此外，本问预测场景下的光伏发电已全部消纳。

6.6.2 分时购电与储能调度结果

题目指定时段的购电量和全天购电量、购电费用见表 3。

表 3 指定时段购电量及全天购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00 至 10:10	0.0000	12:00 至 12:10	486.4029	14:00 至 14:10	0.0000
16:00 至 16:10	394.9315	18:00 至 18:10	636.9826	20:00 至 20:10	0.0000
全天购电量/kWh		59482.6988	全天购电费/元		35126.9487

注：本表沿用官方 result1 模板时间标签（较模型内部时段整体后移 10 分钟），并按附件 1 原始行序对应购电结果。

将每 24 个连续时段的充放电量分别求和，得到部分的结果，如下表所示（表中电量单位为 kWh）：

表 4 指定时段充放电量及日初、日末储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00 至 4:00	4500.0000	0.0000	4:00 至 8:00	833.3333	6365.8402
8:00 至 12:00	4787.9630	1702.9970	12:00 至 16:00	5286.0352	91.1014
16:00 至 20:00	0.0000	5780.1319	20:00 至 24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

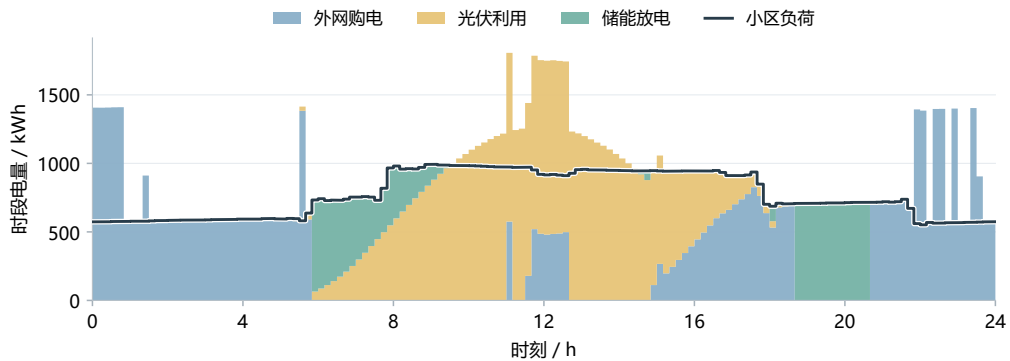


图 4 全天购电与储能充放电调度

表 4 与图 5 进一步展示了储能的日内调度规律。在 0:00 至 4:00 的低价时段，储能集中充电。在 12:00 至 16:00 的光伏富余阶段，储能以充电为主。在 16:00 至 20:00 的用电高峰

峰阶段。其余四小时区间虽然同时统计到充电量和放电量，但两者发生在不同的十分钟时段，不存在同一时段同时充放电的情况。

6.7 模型检验

将最优调度结果代回电量平衡方程和储能状态转移方程，得到 144 个时段的最大绝对残差分别为 2.27×10^{-13} kWh 和 8.31×10^{-13} kWh，表明数值解在计算精度范围内满足等式约束。

全天储电量变化如图 5 所示。储电量始终位于 1200–10800 kWh 的允许区间内，对应荷电状态 (SOC) 为 10%–90%；日初和日末储电量均为 6000 kWh，满足日循环约束。单时段最大充电量和放电量分别为 833.3333 kWh 和 715.6530 kWh，均未超过功率限制。

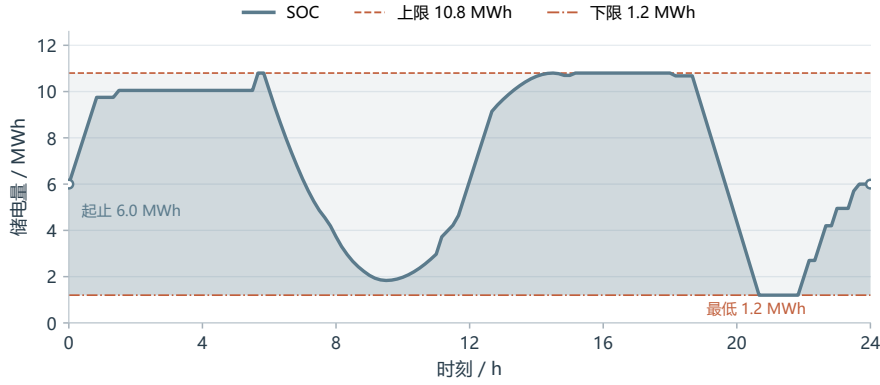


图 5 全天储电量变化及运行边界

由图 5 可见，储电量呈阶段性变化，并在部分时段达到运行边界，但整个调度周期内均未越界。进一步逐时段检查得到 $\max_{1 \leq t \leq T} (c_t^* r_t^*) = 0$ ，说明最终方案不存在同时充放电现象。

为检验充放电互斥约束是否影响模型的经济性，本文进一步建立混合整数线性规划辅助模型 (MILP)。对每个时段引入二元变量 $b_t \in \{0, 1\}$ ，并设置

$$0 \leq c_t \leq \bar{c} b_t, \quad 0 \leq r_t \leq \bar{r} (1 - b_t), \quad (19)$$

其中， $b_t = 1$ 时仅允许充电， $b_t = 0$ 时仅允许放电，从而排除同一时段同时充电和放电的情况。除上述互斥约束外，辅助模型的目标函数及其他运行约束均与原模型一致，完整形式见附录 B。

辅助模型得到的最低购电费用为 35126.948689 元，与原线性规划最低费用之差约为 10^{-4} 元；充电和放电分别发生于 45 个和 37 个时段，通道启用状态共变化 12 次。这说明加入充放电互斥约束后，模型仍能在数值精度范围内保持原有最优费用，互斥约束不会对方案的经济性造成实质影响。

6.8 储能边际价值分析

从第一阶段储能状态转移约束中提取对偶变量 μ_t^{soc} ，定义储能边际价值为

$$v_t = -\mu_t^{\text{soc}}. \quad (20)$$

该指标表示在第 t 个时段增加单位可用储电量时，最低购电费用的局部减少量。

如图 6 所示，储能边际价值随电价上升呈明显的分段升高：低电价时段较低，晚间高电价阶段显著抬升，说明此时储能中的电量可替代价格较高的外网购电。全天储能边际价值介于 0.4711 至 1.1305 元/kWh 之间，中位数为 0.5317 元/kWh。因此，储能调度需同时考虑当前电价与后续用电需求。

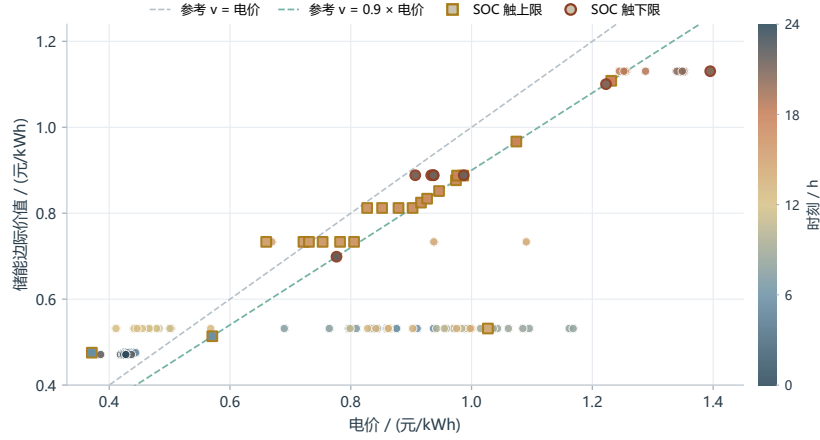


图 6 分时电价与储能边际价值的日内变化

七、基于严格因果预测与 CVaR 随机规划的日前购电策略

7.1 模型概述

首先，采用季节朴素、岭回归和梯度提升树对负荷与光伏进行严格因果逐日预测，并基于近期历史残差生成整日场景。随后，建立带 CVaR 风险度量的两阶段随机线性规划模型，确定计划购电与储能调度，并控制预测偏差导致的高额紧急购电风险。此外，引入软终端项和年末 SOC 硬约束，保证储能调度的跨日平衡与全年连续性。

7.2 符号说明

表 5 问题二符号说明

符号	含义
$\hat{L}_t, \hat{G}_t$	第 t 时段负荷与光伏发电量的点预测值
m, M	场景编号与场景总数， $m = 1, 2, \dots, M$
L_t^m, G_t^m	场景 m 下第 t 时段的负荷与光伏发电量
C_m	场景 m 下的购电费用
ζ	CVaR 中的费用风险阈值
q_m	场景 m 下超过风险阈值的费用
κ_2	软终端储电量偏差的惩罚系数

7.3 日前预测与联合场景构造

7.3.1 严格因果的日前预测

为获得每日零时可用的负荷与光伏预测，本文分别建立历史时段中位数模型、岭回归模型和直方图梯度提升树模型 [6]。在预测第 d 日时，首先使用不晚于第 $d - 2$ 日的数据训练候选模型，并根据第 $d - 1$ 日的加权绝对百分比误差选择最优模型。最后使用截至第 $d - 1$ 日的全部历史数据重新训练该模型，得到第 d 日的点预测。

负荷预测引入时段、星期、历史滞后及滚动统计特征，光伏预测引入时段、季节及历史出力特征。候选模型以加权绝对百分比误差（WAPE）作为选择指标，其定义为

$$\text{WAPE} = \frac{\sum_{t=1}^T |z_t - \hat{z}_t|}{\sum_{t=1}^T |z_t|} \quad (21)$$

正式报告期内，负荷预测的 MAE 和 WAPE 分别为 25.658 kWh 和 3.335%，光伏预测的相应指标分别为 26.404 kWh 和 6.660%。

7.3.2 预测效果与负荷光伏联合场景构造

点预测给出了负荷与光伏的日内变化趋势，但不能完整反映预测误差。为考察预测性能的季节差异，本文分别计算报告期内各月负荷与光伏预测的 WAPE。

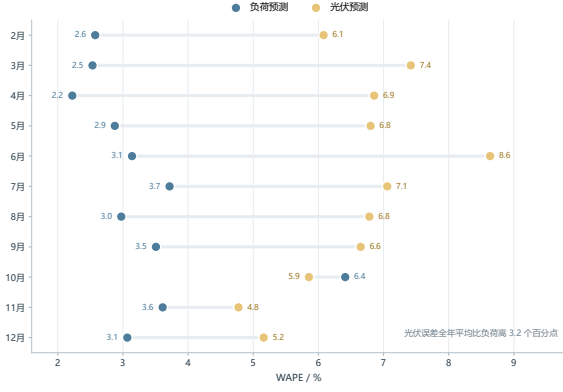
在点预测基础上，采用有放回的整日残差块自助抽样生成负荷与光伏联合场景 [5]。每个调度日包含 144 个时段，因此将当日负荷与光伏各 144 维预测残差合并为一个 288 维联合残差块。预测第 d 日时，从最近 30 个已结束日期的残差块中有放回地抽取历史日期 b_m ，并将同一日期的负荷与光伏残差同步叠加至对应点预测。第 m 个场景表示为

$$\begin{aligned} L_d^{(m)} &= \max \left\{ \mathbf{0}, \hat{L}_d + \varepsilon_{b_m}^L \right\}, \\ G_d^{(m)} &= \max \left\{ \mathbf{0}, \hat{G}_d + \varepsilon_{b_m}^G \right\}, \quad b_m < d \end{aligned} \quad (22)$$

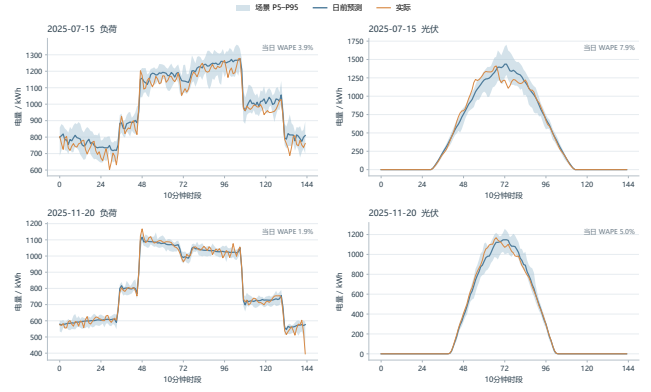
同步抽取两类残差能够保留误差的日内变化特征，以及负荷误差与光伏误差之间的相关关系。当历史数据不足 30 日时，从已有残差块中抽样。历史数据达到 30 日后，残差库按照最近 30 个已结束日期滚动更新。正式求解采用参数标定得到的 $M = 30$ 个场景。预测误差及联合场景的构造效果如图 7 所示。

由图 7a 可见，负荷预测的月度 WAPE 主要分布在 2.2% 至 6.4% 之间，光伏预测的月度 WAPE 主要分布在 4.8% 至 8.6% 之间。光伏预测误差全年平均比负荷高约 3.2 个百分点，说明光伏出力具有更强的不确定性。

图 7b 中的阴影区域表示 30 个联合场景形成的 5% 至 95% 分位区间。实际负荷与光伏曲线大部分位于相应区间附近，说明整日残差块抽样能够在保留日内变化特征的同时，刻画点预测周围的主要波动。



(a) 负荷与光伏预测误差的月度变化



(b) 代表日预测结果及场景分位区间

图 7 负荷与光伏预测误差及联合场景构造结果

7.4 建立两阶段风险规避随机规划模型

7.4.1 目标函数

根据前文生成的负荷与光伏场景，本文建立两阶段随机线性规划模型。第一阶段在每日 0:00 确定计划购电量 x_t 、计划充电量 c_t 、计划放电量 r_t 和储电量 s_t ，且这些决策在全部场景中保持一致。第二阶段根据场景 m 下的负荷与光伏水平，确定计划电提取量、紧急购电量、光伏利用量及弃电量，以刻画日前方案在不同场景下的执行结果。

计划购电按正常电价结算，紧急购电按对应时段电价的 5 倍结算，故场景 m 下的购电费用为

$$C_m = \sum_{t=1}^T \pi_t x_t + 5 \sum_{t=1}^T \pi_t e_t^m. \quad (23)$$

为兼顾平均购电费用与高费用场景风险，采用期望费用与条件风险价值相结合的目标函数 [4]:

$$\begin{aligned} \min J = & (1 - \beta) \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M C_m \\ & + \beta \left[\zeta + \frac{1}{(1 - \alpha)M} \sum_{m=1}^M q_m \right] \\ & + \varepsilon \sum_{t=1}^T (c_t + r_t) + \kappa_2 (\xi^+ + \xi^-). \end{aligned} \quad (24)$$

其中， $\alpha = 0.90$ 为置信水平， β 为风险权重； ζ 和 q_m 分别表示费用风险阈值及场景超额费用。储能吞吐正则项用于减少不必要的充放电循环，软终端项用于限制日末储电量偏离期初水平，二者均不计入实际购电费用。CVaR 的线性化形式见附录 3.1。

7.4.2 场景调度与储能约束

场景实现后，日前购电及充放电计划保持不变。设 y_t^m, u_t^m 分别为场景 m 下的计划电提取量和未提取量， g_t^m, w_t^m 分别为光伏利用量和弃光量，则

$$\begin{aligned} y_t^m + u_t^m &= x_t, & 0 \leq y_t^m &\leq x_t, \\ g_t^m + w_t^m &= G_t^m, & 0 \leq g_t^m &\leq G_t^m. \end{aligned} \quad (25)$$

当场景中的可用电量不足时，以紧急购电量 e_t^m 补足；固定放电产生的多余供给记为过剩弃电量 v_t^m 。各场景的供需平衡满足

$$y_t^m + e_t^m + g_t^m + r_t = L_t^m + c_t + v_t^m, \quad e_t^m, v_t^m \geq 0. \quad (26)$$

由于充放电计划在各场景中保持一致，储能状态也由同一组计划决定。考虑充放电损耗后，储电量逐时段递推为

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}, \quad \eta_c = \eta_r = 0.9. \quad (27)$$

储电量满足 $1200 \leq s_t \leq 10800$ ，单时段充电量和放电量均不超过 833.333 kWh。

为防止储电量在逐日滚动过程中持续漂移，一般调度日设置软终端约束

$$s_T - s_0 = \xi^+ - \xi^-, \quad \xi^+, \xi^- \geq 0, \quad (28)$$

并通过目标函数中的 $\kappa_2(\xi^+ + \xi^-)$ 惩罚日末偏差。在 2025 年 12 月 31 日固定 $s_T = 6000$ kWh，保证全年储能状态闭合。

7.5 滚动求解与参数标定

模型以 2025 年 1 月 1 日 0:00 的 6000 kWh 储电量为初始状态，逐日求解购电与储能方案，并将当日日末储电量传递为次日期初状态。真实负荷与光伏仅用于日前方案的逐时段结算，不再用于事后调整充放电量；完整结算规则、线性规划形式和数值检验方法见附录 C。

场景数、风险权重和软终端系数均使用正式报告期之前的数据完成标定。以问题一所得储能边际价值中位数 $\kappa_{2,\text{base}} = 0.531667$ 为软终端系数基准，并令 $\kappa_2 = \lambda \kappa_{2,\text{base}}$ 。具体候选范围与筛选准则见附录 3.4。

最终选取 $M^* = 30$ 、 $\beta^* = 0.20$ 、 $\lambda^* = 1$ 和 $\kappa_2^* = 0.531667$ 。该组合在验证期的总费用为 1016195.38 元，紧急购电费用为 16517.07 元，较基准组合分别降低 59340.07 元和 1497.35 元，且期末储电量恢复至 6000 kWh。参数于 1 月 31 日确定，并在正式报告期内保持不变。

7.6 求解结果与分析

7.6.1 指定日期购电结果

根据正式报告期的滚动求解结果，选取题目指定的四个日期进行分析。表 6 给出了各指定时段的计划购电量，以及当日计划购电总量和购电费用。其中，购电费用仅包括全天计划购电费用，不包含实际运行中产生的紧急购电费用。

表 6 指定日期计划购电结果

指标	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
10:00 至 10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00 至 12:10	709.43	0.00	535.02	968.20
14:00 至 14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00 至 16:10	523.93	279.17	591.29	853.60
18:00 至 18:10	712.75	131.28	840.90	719.97
20:00 至 20:10	0.00	0.00	21.61	0.00
全天计划购电量	71479.42	42324.35	76040.75	100109.36
全天计划购电费	43233.44	24565.93	48103.80	64432.16

注：指定时段购电量与全天计划购电量的单位为 kWh，购电费用的单位为元。

四个指定日期中，6 月 21 日的计划购电量和费用最低，12 月 21 日最高，体现了季节性供需差异。各日期在 10:00 和 14:00 附近均无须购电，而傍晚光伏出力下降后，外网购电需求普遍增加。真实供需与日前预测产生的偏差则由紧急购电补足。

表 7 指定日期紧急购电结果

序号	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
1	0:20 至 0:30 / 25.513	1:20 至 1:30 / 5.806	2:10 至 2:20 / 5.785	1:10 至 1:20 / 4.035
2	1:00 至 1:30 / 70.576	3:00 至 3:30 / 38.256	5:00 至 5:10 / 4.611	3:30 至 3:50 / 46.272
3	3:10 至 3:30 / 36.112	3:50 至 4:10 / 29.296	10:40 至 10:50 / 12.817	10:30 至 11:30 / 343.028
4	3:40 至 4:00 / 20.465	5:00 至 5:10 / 9.869	14:30 至 15:10 / 80.996	12:40 至 13:00 / 49.292
5	4:50 至 5:20 / 29.221	5:20 至 5:40 / 24.229	22:20 至 22:30 / 26.117	16:20 至 16:30 / 0.300
6	6:40 至 7:00 / 14.940	5:50 至 6:20 / 43.451	—	16:50 至 17:00 / 0.808
7	9:00 至 9:10 / 4.823	8:30 至 8:40 / 10.352	—	17:20 至 17:30 / 14.512
8	10:50 至 11:30 / 101.086	9:00 至 9:10 / 21.105	—	18:10 至 19:10 / 73.217
9	15:20 至 16:20 / 174.705	18:40 至 18:50 / 9.759	—	19:20 至 19:30 / 2.285
10	16:30 至 17:20 / 75.633	—	—	19:40 至 20:00 / 52.077
11	18:10 至 18:20 / 2.788	—	—	20:30 至 20:40 / 0.880
12	18:40 至 19:10 / 29.317	—	—	21:50 至 22:00 / 7.527
13	20:00 至 20:20 / 46.283	—	—	23:30 至 23:40 / 5.441
14	23:30 至 23:40 / 14.212	—	—	—
合计	645.674	192.123	130.325	599.675

注：各单元格依次表示紧急购电时段和购电量，购电量单位为 kWh，相邻的十分钟紧急购电时段已合并。

表 7 将相邻的紧急购电时段合并为连续区间，并汇总相应购电量。3 月 20 日的紧急购电量最高，为 645.674 kWh，9 月 23 日最低，为 130.325 kWh。12 月 21 日的紧急购电主要集中在 10:30 至 11:30，该时段购电量占当日紧急购电量的一半以上。计入紧急购电后，6 月 21 日的总费用最低，为 25216.26 元，12 月 21 日最高，为 66729.15 元。

为进一步说明日前计划在真实数据到达后的执行过程，选取 2025 年 6 月 1 日作为代表日，将十分钟结算结果按小时汇总，如图 8 所示。

图中黑色短线、蓝色柱和橙色柱分别表示计划购电量、实际提取量和紧急购电量。实际需求低于计划时，未提取电量仍需计费，实际需求超过可用电量时则通过紧急购电补足。该日计划购电量为 68.9 MWh，紧急购电量为 8.4 MWh，其中 11 时的缺口最为显著。

7.6.2 指定日期储能调度结果

将每 24 个连续时段的充放电量分别求和，得到四个指定日期的分时段储能调度结果。

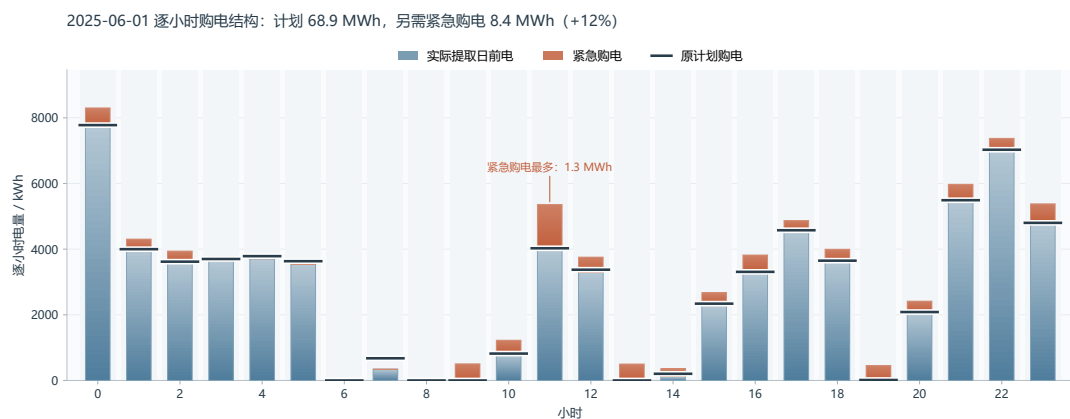


图 8 代表日计划购电与实际结算结果

表 8 典型日期分时段储能充放电量

时段	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
0:00 至 4:00	4500.00 / 0.00	0.00 / 0.00	4500.00 / 0.00	4500.00 / 0.00
4:00 至 8:00	833.33 / 5185.11	794.74 / 1973.37	833.33 / 5330.28	1666.67 / 1508.33
8:00 至 12:00	6107.01 / 3454.89	3864.31 / 0.00	6075.86 / 3309.72	5833.33 / 7806.67
12:00 至 16:00	5440.98 / 713.87	3110.54 / 0.00	5430.75 / 680.36	8242.96 / 2761.80
16:00 至 20:00	0.00 / 5699.56	0.00 / 5814.56	0.00 / 5833.33	0.00 / 5683.75
20:00 至 24:00	5333.33 / 2940.44	5333.33 / 2825.44	5333.33 / 2806.67	5333.33 / 2956.25
日合计	22214.65 / 17993.87	13102.92 / 10613.37	22173.27 / 17960.36	25576.29 / 20716.80

注：单位为 kWh，每格依次表示充电量和放电电量。四个日期的日初和日末储电量均为 6000 kWh。

表 8 显示，储能主要在凌晨和光伏富余时段充电，并在 16:00 至 20:00 集中放电。6 月 21 日的充放电规模最小，12 月 21 日最大，体现了不同季节供需条件下调度策略的差异。同一四小时区间内出现充电和放电，是由不同十分钟时段的操作汇总所致，并非同时充放电。

7.6.3 报告期费用与供需偏差分析

2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共完成 334 天滚动调度。报告期计划购电量为 22707.619 MWh，计划购电费用为 13885012.62 元。实际运行中产生紧急购电 217.628 MWh，对应费用为 823950.87 元。最终总购电费用为 14708963.49 元，其中紧急购电费用占 5.602%。

计划购电中实际提取 21172.617 MWh，其余 1535.002 MWh 未被提取，但仍按照全天计划计费。报告期储能充电量和放电电量分别为 7066.246 MWh 和 5723.660 MWh，二者比例与 81% 的往返效率一致。

为观察供电不足和光伏过剩的季节分布，将紧急购电量与弃光量按月汇总，结果如图 9 所示。

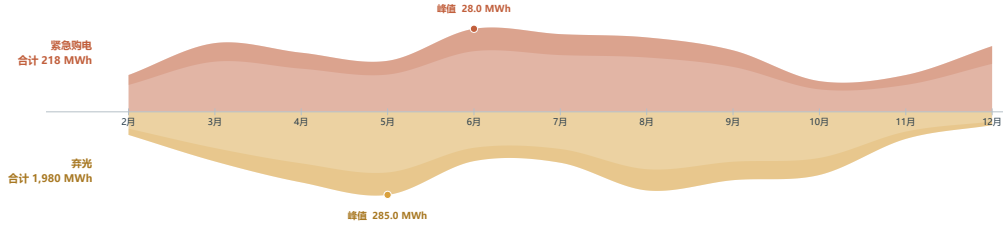


图 9 报告期紧急购电量与弃光量的月度分布

紧急购电量在 6 月达到最高值 28.0 MWh，7 月和 8 月也处于较高水平，说明夏季实际净负荷偏离日前计划的情况更为突出。弃光量在 5 月达到最高值 285.0 MWh，并在 4 月、8 月和 9 月保持较高水平，表明光伏富余具有明显的季节性。图中数值表示月累计电量，颜色深浅仅用于比较同一指标在不同月份的相对大小。

报告期累计弃光量为 1979.773 MWh。此外，固定日前放电计划在 275 个调度日产生 128.696 MWh 的供给过剩弃电。未提取计划电量、弃光量和供给过剩弃电分别反映计划过量、光伏过剩和固定放电过剩，三者不能合并统计。

7.7 模型检验

本文对预测因果性、约束满足情况和结果文件进行独立检验。预测与场景生成均未使用决策时刻之后的信息，电量平衡和储能状态转移的最大残差分别为 2.27×10^{-13} kWh 和 9.09×10^{-13} kWh，各项运行边界均得到满足。费用复算结果与程序输出一致，表明模型求解与结果导出具有可靠性。完整检验过程及模型局限见附录 D。

八、问题三：多时点光伏预报驱动的滚动购电优化

8.1 模型概述

针对光伏预报在日内多次更新的特点，本文建立基于联合场景和 CVaR 的滚动购电优化模型。每日 0:00 根据日前负荷预测和光伏预报制定全天计划购电与储能调度方案。在 6:00、12:00 和 18:00 获得新预报后，以当前储电量为初始状态，仅对尚未执行时段的购电计划进行调整。

模型通过联合残差场景描述预测误差，比较不同预报更新组合下的全年实际费用，评价各发布时刻预报的经济价值，并确定合理的日内购电调整策略。

8.2 符号与变量说明

后续购电量、充放电量 and 储电量均以 kWh 为单位。

8.3 预报数据处理与场景生成

8.3.1 光伏预报的时间尺度转换

问题三沿用前文统一的时间索引和右端点标记口径。设 $\mathcal{A}_k$ 为发布时刻 k 后尚未开始的时段集合，其中 $k \in \{0, 6, 12, 18\}$ 。每次获得新的光伏预报后，仅对 $\mathcal{A}_k$ 内的购电决策进行调整，已经执行的时段保持不变。

设第 i 日发布时刻 k 对相邻整点 τ_a 和 τ_b 的预测功率分别为 $\hat{P}_{i,a}^{(k)}$ 和 $\hat{P}_{i,b}^{(k)}$ 。对于两整点

表 9 问题三其余符号说明

符号	含义
ω	场景编号
M	场景总数
κ_3	问题三中日末储电量偏差的惩罚系数
x_t^0	当日 0:00 制定的第 t 时段计划购电量
$\tilde{x}_t$	第 t 时段执行前最终生效的购电量
z_t	第 t 时段购电调整产生的结算费用
$\mathcal{A}_k$	发布时刻 k 后尚未执行的时段集合

之间的 10 分钟时刻 τ_t ，采用线性插值得到

$$\hat{P}_{i,t}^{(k)} = (1 - \lambda_t) \hat{P}_{i,a}^{(k)} + \lambda_t \hat{P}_{i,b}^{(k)}, \quad \lambda_t = \frac{\tau_t - \tau_a}{\tau_b - \tau_a} \quad (29)$$

进一步将预测功率换算为相应时段的预测电量

$$\hat{G}_{i,t}^{(k)} = \hat{P}_{i,t}^{(k)} \Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h} \quad (30)$$

对于 0:00 发布的预报，以零光伏功率作为首个插值起点。对于其余时刻发布的预报，以发布前最后一个已实现的 10 分钟光伏功率作为起点，使更新后的预测曲线与当前实际状态连续衔接。

为避免正式报告期数据参与方法选择，本文利用 2025 年 1 月的历史数据比较线性插值与阶梯保持方法。两种方法的 WAPE 分别为 8.16% 和 16.22%，因此后续统一采用线性插值。正式报告期内四个发布时刻的转换误差如图 10 所示。

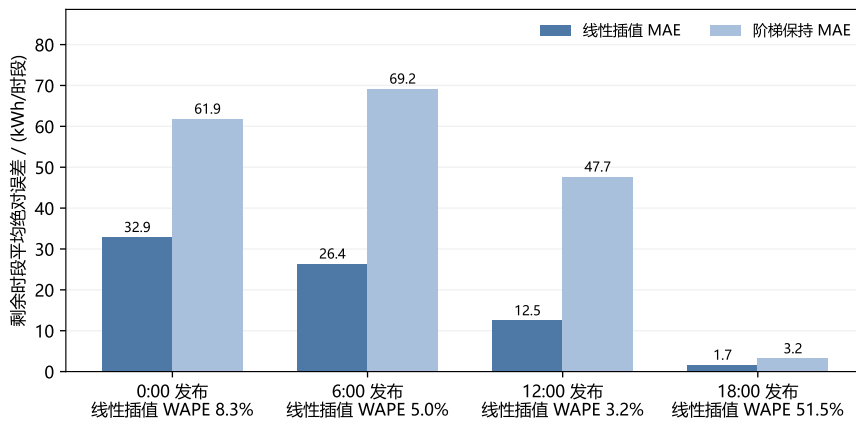


图 10 光伏预报转换至 10 分钟尺度的误差对比

由图可见，线性插值在四个发布时刻的平均绝对误差均低于阶梯保持。18:00 预报的平均绝对误差仅为每时段 1.67 kWh，但此后剩余光伏电量较小，导致其 WAPE 达到 51.45%。因此，各发布时刻是否用于调整购电计划，仍需根据其对实际结算费用的影响判断。

8.3.2 负荷与光伏联合场景构造

问题三沿用问题二的整日残差块抽样方法，并采用标定得到的 $M = 30$ 个场景。与问题二不同，光伏点预测及其历史残差均与当前发布时刻 $k \in \{0, 6, 12, 18\}$ 对应。

每次滚动求解时，从当前日期之前最近 30 个已完成日中有放回地抽取历史日期 j_ω ，并同步提取该日的负荷残差和发布时刻 k 对应的光伏残差。第 i 日第 ω 个场景表示为

$$\begin{aligned} L_{i,t}^\omega &= [\hat{L}_{i,t} + \varepsilon_{j_\omega,t}^L]_+ \\ G_{i,t}^\omega &= [\hat{G}_{i,t}^{(k)} + \varepsilon_{j_\omega,t}^{G,(k)}]_+, \quad j_\omega < i \end{aligned} \quad (31)$$

其中， $[a]_+ = \max\{a, 0\}$ 。两类残差按同一历史日期同步抽取，从而保留负荷与光伏误差之间的相关关系。由于全部残差均来自当前日期之前已经结束的历史日，场景生成不使用未来信息。

8.4 滚动随机线性规划模型

8.4.1 购电调整费用与风险目标

设 x_t^0 为每日 0:00 制定的购电计划， $\tilde{x}_t$ 为时段执行前最终生效的购电量。根据调整结算规则，引入市场购电费用变量 z_t ，并设置

$$\begin{aligned} z_t &\geq \frac{\pi_t}{2} (\tilde{x}_t + x_t^0), \\ z_t &\geq \frac{3\pi_t}{2} \tilde{x}_t - \frac{\pi_t}{2} x_t^0. \end{aligned} \quad (32)$$

在费用最小化目标下， z_t 自动取两式的较大值，分别对应调低和调高购电计划时的结算费用。

设 $\mathcal{A}_k$ 为预报发布时刻 k 后尚未执行的时段集合，则场景 ω 下剩余时段的购电费用为

$$C_k^\omega = \sum_{t \in \mathcal{A}_k} (z_t + 5\pi_t e_t^\omega), \quad (33)$$

其中 e_t^ω 为紧急购电量。

问题三沿用问题二的期望费用-CVaR 风险目标，并加入终端储电量偏差和储能吞吐惩罚：

$$\begin{aligned} \min J_k &= (1 - \beta) \sum_{\omega=1}^M p_\omega C_k^\omega + \beta \text{CVaR}_\alpha(C_k^\omega) \\ &\quad + \kappa_3(\xi_k^+ + \xi_k^-) + \gamma_3 \sum_{t \in \mathcal{A}_k} (c_t + r_t). \end{aligned} \quad (34)$$

本文取 $\alpha = 0.9$ 、 $\beta = 0.2$ 、 $\kappa_3 = 0.531667$ 和 $\gamma_3 = 10^{-4}$ 。后两项仅用于改善调度方案，不计入实际购电费用。CVaR 的线性化形式见附录 E。

8.4.2 场景运行约束

问题三沿用问题二的场景电量平衡、光伏分配、储能状态转移及充放电约束。不同之处在于，预报更新后，场景中的计划电提取量受到当前生效购电计划的限制：

$$0 \leq y_t^\omega \leq \tilde{x}_t, \quad t \in \mathcal{A}_k. \quad (35)$$

一般调度日以当日期初储电量作为软终端目标；在 2025 年 12 月 31 日固定日末储电量为 6000 kWh，保证全年储能状态闭合。完整场景约束和线性规划形式见附录 E。

8.5 模型求解

每日 0:00 首先制定全天购电与储能计划。新光伏预报发布后，固定已经执行的决策，以当前实际储电量为初始状态，更新预测场景并重新优化剩余时段；日末储电量随后传递至下一调度日。完整滚动算法、实际结算规则和模型规模见附录 E。

本文分别回测 S_0 、 S_6 、 S_{12} 、 S_{18} 、 $S_{6,12}$ 和 S_{all} 六种预报更新策略。各策略采用相同的预测数据、场景样本、初始状态和结算规则，并根据正式报告期内的实际购电费用评价不同预报更新时间的经济价值。

8.6 求解结果与分析

8.6.1 不同预报更新策略比较

对六种预报更新策略进行 334 天滚动回测，结果如表 10 和图 11 所示。市场费用包括零点计划及日内调整产生的购电费用，紧急费用单独计算，总费用为二者之和。

表 10 六种预报更新策略的全年结算结果

策略	市场费用 万元	紧急费用 万元	总费用 万元	紧急购电量 万千瓦时
S_0	1405.53	80.61	1486.14	21.40
S_6	1406.48	62.13	1468.61	16.36
S_{12}	1398.02	67.55	1465.57	17.86
S_{18}	1408.19	79.40	1487.59	21.18
$S_{6,12}$	1393.54	58.23	1451.77	15.43
S_{all}	1393.82	57.94	1451.76	15.42

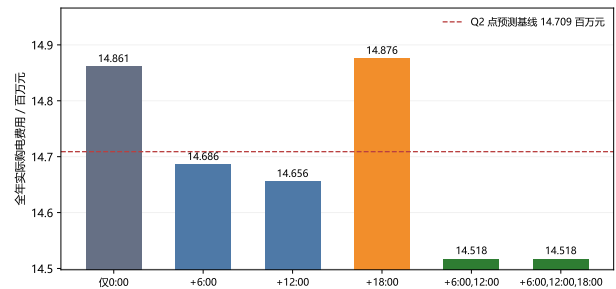


图 11 不同预报更新策略的全年实际费用

图中虚线表示问题二所得全年购电费用，仅用于前后两问的结果对照。六种日内更新策略的经济性主要依据其全年实际费用进行比较。全时点更新策略 S_{all} 的全年总费用为 1451.76 万元，相比仅采用零点预报的 S_0 节省 34.37 万元，降幅为 2.31%。紧急购电量由 214020.65 kWh 降至 154171.38 kWh，下降 27.96%。因此，预报更新的主要收益来自减少预测偏差引起的高价紧急购电。

预报价值并不随发布时间单调增加。单独采用 18:00 预报的 S_{18} 比 S_0 多支出约 1.45 万元，而 S_{all} 相比 $S_{6,12}$ 仅节省 56.68 元。这说明 6:00 和 12:00 发布的预报具有较高的调整价值，18:00 预报对全年费用的进一步改善十分有限。

8.6.2 指定日期购电结果

按照题目要求，选取 2025 年 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日，汇总零点计划购电量和日内调整后最终生效的购电量，结果如表 11 所示。

表 11 指定日期计划与调整购电结果

指标	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
10:00 至 10:10	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
12:00 至 12:10	632.84 / 545.67	0.00 / 0.00	469.53 / 401.01	1064.01 / 975.90
14:00 至 14:10	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
16:00 至 16:10	705.18 / 542.58	269.29 / 254.50	698.03 / 588.42	871.09 / 871.09
18:00 至 18:10	708.30 / 708.30	381.56 / 381.56	813.72 / 813.72	719.97 / 719.97
20:00 至 20:10	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	47.05 / 38.99	0.00 / 0.00
全天计划购电量	73765.55 / 68266.79	39524.69 / 39498.99	78594.08 / 73811.89	100632.36 / 98783.27
全天计划购电费	45123.05 / 43274.88	23354.81 / 23344.05	49839.75 / 48181.63	64502.74 / 63859.54

注：每格依次表示零点计划值和日内调整后的最终值。指定时段购电量与全天计划购电量的单位为 kWh，购电费用的单位为元，且不包含紧急购电费用。

四个指定日期的购电计划均发生了不同程度的调整。其中，3 月 20 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的全天计划购电量下降较为明显，6 月 21 日的调整幅度较小。这说明更新后的光伏预报能够修正零点计划，但调整规模取决于当日预测变化和剩余时段的供需状态。

8.6.3 指定日期储能与紧急购电结果

将每 24 个连续时段的充放电量分别汇总，得到四个指定日期的储能调度结果，如表 12 所示。

表 12 指定日期储能充放电量及首末储电量

时段	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
0:00 至 4:00	5258.74 / 0.00	651.95 / 0.00	9000.00 / 0.00	9000.00 / 0.00
4:00 至 8:00	835.59 / 6283.64	833.33 / 2069.66	1666.67 / 5771.14	2480.93 / 1492.89
8:00 至 12:00	5633.35 / 2358.19	4685.74 / 0.00	5833.33 / 2868.86	5833.33 / 7740.49
12:00 至 16:00	5610.49 / 467.51	6066.78 / 92.63	5370.24 / 434.89	8063.01 / 2691.52
16:00 至 20:00	6.40 / 5690.31	49.07 / 5802.01	0.00 / 5863.65	35.99 / 5683.74
20:00 至 24:00	4590.44 / 2967.71	1069.86 / 2854.65	125.72 / 2878.19	31.64 / 3001.73
0:00 储电量	5317.13	2162.87	1200.00	1200.00
24:00 储电量	5317.13	2162.87	1200.00	1200.00

注：单位为 kWh，前六行每格依次表示充电量和放电量。

四个指定日期的日末储电量均回到当日期初水平，说明储能没有通过消耗期末存量获得表面费用优势。储能在不同四小时时段内交替充电和放电，使低价购电与光伏电量能够转移至后续供电时段。表中同一四小时时段同时出现充电量和放电量，表示该区间内不同十分钟时段分别执行充电和放电，并不表示同一时段同时充放电。

真实负荷与光伏实现后，预测偏差造成的剩余供电缺口由紧急购电补足。将相邻的紧急购电时段合并后，得到表 13。

表 13 指定日期紧急购电结果

序号	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
1	0:20 至 0:30 / 22.976	1:20 至 1:30 / 37.900	0:30 至 0:40 / 7.512	1:10 至 1:20 / 2.901
2	1:00 至 1:30 / 66.731	3:10 至 3:30 / 37.000	5:40 至 5:50 / 3.722	3:30 至 3:50 / 58.291
3	3:10 至 4:00 / 52.938	3:50 至 4:00 / 14.630	13:50 至 14:00 / 0.350	6:20 至 6:30 / 16.078
4	4:50 至 5:20 / 20.892	6:50 至 7:00 / 25.576	14:20 至 14:30 / 1.999	9:40 至 9:50 / 37.685
5	8:00 至 10:10 / 434.677		16:00 至 16:10 / 1.014	10:30 至 11:30 / 335.935
6	10:50 至 12:00 / 209.763		20:10 至 20:30 / 13.100	12:50 至 13:00 / 4.183
7	12:30 至 13:20 / 178.978		20:50 至 21:00 / 10.798	17:20 至 17:30 / 23.991
8	13:50 至 14:10 / 25.030		22:20 至 22:30 / 5.675	18:10 至 19:00 / 95.399
9	14:50 至 15:00 / 0.720			19:20 至 19:30 / 4.315
10	15:30 至 15:40 / 4.947			19:40 至 20:00 / 47.769
11	15:50 至 16:10 / 35.978			21:50 至 22:00 / 7.527
12	18:40 至 19:10 / 53.947			
13	20:00 至 20:20 / 39.914			
14	21:20 至 21:40 / 7.899			
15	23:30 至 23:40 / 17.374			
合计	1172.766	115.106	44.171	634.077

注：各单元格依次表示紧急购电时段和购电量，购电量单位为 kWh，相邻的十分钟紧急购电时段已合并。

四个指定日期中，9 月 23 日的紧急购电量最低，3 月 20 日最高。紧急购电主要集中在实际供电缺口连续出现的时段，其中 12 月 21 日 10:30 至 11:30 的紧急购电量达到 335.935 kWh。

全更新策略在 3 月 20 日、6 月 21 日和 9 月 23 日分别节省 1779.83 元、121.55 元和 1658.10 元，但在 12 月 21 日增加 466.05 元。这表明日内预报更新能够降低全年总体费用，但不能保证每个调度日均获得正收益。

综合全年与指定日期结果，建议将 6:00 和 12:00 发布的光伏预报纳入常规滚动调整。18:00 之后剩余调度时段较少，新增预报带来的紧急购电改善不足以稳定覆盖调整费用，因此不建议将其作为固定更新环节。

九、问题四：实时波动电价下的购电与滚动调整模型

9.1 建模思路与电价信息口径

问题四要求把问题二和问题三的固定电价换成外网的实时波动电价，重新求解当天购电策略。与前三问相比，负荷、光伏、储能参数、结算规则和结果模板都没有变化，变化的只有电价这一项输入。因此本文不再重建物理模型，而是改造电价层，并让两个子问题共用同一套电价信息结构。

电价层存在一个必须先行判定的问题。题面只说明外网电价实时波动，并未说明当天全部时段的价格是否已在零点发布。这一判定直接决定模型是否需要价格预测，也是问题四区别于问题三的真正难点。本文以题面的实时波动表述为依据，取零点不可知作为主口径，即优化器在决策时点只掌握因果价格预测和历史价格残差，目标日的实际价格仅用于已执行时段的结算。为检验该口径的影响，本文另设零点已知的对照口径，并在灵敏度分析中给出两者的量化差异。**附录 K 占位。Q4 符号说明与结算口径对照，内容为表 K-1 符号说明、表 K-2 的 R1 与 R2 逐日结算对照、文字（两口径定义差别与主口径取 R1 的理由）。问题四第二问保持每日零点决策一次的结构，问题四第三问保持零点与六点、十二**

点、十八点四次决策的结构。两个子问题使用同一套价格预测与残差抽取规则，因此除结算规则和决策次数之外不存在额外差异。

9.2 波动电价的数据特征与因果预测

9.2.1 电价数据的统计特征

附件 4 给出 2025 年全年每天 144 个十分钟时段的实际电价。报告期内电价范围为 0.0076 至 1.7936 元每千瓦时，均值为 0.7662，标准差为 0.3407，日内峰谷差在 0.87 至 1.50 元每千瓦时之间，全年无负价格。与附件 1 比较可知，附件 1 的电价数值等于附件 4 全年同一时段的均值，因此附件 1 是波动电价的平均日曲线。这一关系说明，问题二与问题三使用的固定电价并非另一套数据，而是本文波动电价序列的时间平均，两个情形的费用差异应解释为电价波动本身带来的成本，而不是策略优劣。

电价的日内形状在全年高度重复，价格水平则逐日不同。这决定了预测策略应把电价分解为日内形状与日级水平两部分。**支撑文件说明。数据审计与附件一致性，内容为表（逐项审计 25 项）、文字（附件 1 至附件 4 的 SHA-256 与 144 时段右端点时间映射），不列入附录，随论文提交。**

9.2.2 因果价格预测

设第 i 日第 t 时段的电价为 $\pi_{i,t}$ ，其日均水平与该日归一化日内形状分别为

$$\mu_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \pi_{i,t}, \quad s_{i,t} = \frac{\pi_{i,t}}{\mu_i} \quad (36)$$

其中 $T = 144$ 。预测第 i 日的电价时，本文只使用严格早于第 i 日的数据，候选模型包括昨日形状、上周同星期形状，以及最近 K 日中位数或均值构成的形状与水平组合，其中 $K \in \{7, 14, 28\}$ 。候选模型按第 $i-1$ 日的加权绝对百分比误差选取，再用截至第 $i-1$ 日的数据生成第 i 日预测

$$\hat{\pi}_{i,t} = \hat{\mu}_i \hat{s}_{i,t} \quad (37)$$

其中 $\hat{\mu}_i$ 与 $\hat{s}_{i,t}$ 分别由入选模型在历史窗口上的水平与形状估计给出。

零点无任何历史价格时，预测退化为附件 1 给出的典型日曲线。该曲线是题目给定数据，不含 2025 年的未来信息，因此首日决策同样不构成信息泄漏。

报告期内预测的 WAPE 为 8.23%，以昨日形状为朴素基线的 WAPE 为 11.13%，预测相对基线提升 26.04%。逐月 WAPE 与模型选择分布见**附录 L。附录 L 占位。波动电价的数据特征与因果预测的完整证据，内容为图 L-1 逐日均价与日内形状分位、表 L-1 逐月预测精度、表 L-2 候选模型逐日选择记录、文字（分解估计、候选集、选择规则与冷启动先验）。**

9.2.3 价格、负荷与光伏的联合场景

单一价格点预测无法反映价格误差对购电费用的影响。本文把问题二的整日残差块方法扩展到三维，将价格残差与负荷残差、光伏残差按同一历史日期同步抽取。设决策日为

i ，抽取的历史日期为 j_ω ，则第 ω 个场景为

$$\begin{aligned}\pi_{i,t}^\omega &= \max\{\hat{\pi}_{i,t} + \pi_{j_\omega,t} - \hat{\pi}_{j_\omega,t}, \delta_\pi\}, \\ L_{i,t}^\omega &= \left[\hat{L}_{i,t} + L_{j_\omega,t} - \hat{L}_{j_\omega,t}\right]_+, \\ G_{i,t}^\omega &= \left[\hat{G}_{i,t} + G_{j_\omega,t} - \hat{G}_{j_\omega,t}\right]_+, \quad j_\omega < i\end{aligned}\quad (38)$$

其中残差库由决策日之前最近 30 个已结束日滚动构成，三个变量使用同一历史日期，从而保留价格与负荷、光伏之间的相依结构。价格场景截断到正数下界 δ_π 。两小问的数值保护口径并不相同，问题四第二问当前实现取 0.0076 元每千瓦时，问题四第三问取与目标日及报告期实价无关的固定下界 10^{-6} 元每千瓦时。全部残差均来自已经结束的历史日，残差抽样不使用未来日数据。**附录 M 占位**。三维联合场景的构造与覆盖检验，内容为图 M-1 价格与负荷与光伏的联合场景扇形图、表 M-1 与表 M-2 两种光伏源下的场景诊断、文字（残差块抽样规则与历史日严格早于决策日的断言）。

9.3 模型建立

9.3.1 问题四第二问：波动电价下的两阶段随机规划

购电量 x_t 、充放电量 c_t, r_t 、储电量 s_t 、场景实际提取量 y_t^ω 、紧急购电量 e_t^ω 、光伏利用量 g_t^ω 、未提取量 u_t^ω 、弃光量 w_t^ω 和供给过剩弃电量 v_t^ω 沿用问题二定义，电量平衡、光伏分配、储能状态转移、运行边界和软终端约束均保持不变，此处不再重复。

相对问题二，模型只有一处结构改动，即电价由确定序列变为逐场景随机量。场景 ω 下的购电费用由

$$C^\omega = \sum_{t=1}^T \pi_t^\omega x_t + 5 \sum_{t=1}^T \pi_t^\omega e_t^\omega \quad (39)$$

给出，其中第一项按交易时刻的实际电价对计划购电量计费，第二项按同时段电价的 5 倍对紧急购电量计费。目标函数仍取期望费用与条件风险价值的加权组合，风险权重 β 与置信水平 α 沿用问题二的标定结果

$$\begin{aligned}\min J &= (1 - \beta) \sum_{\omega=1}^M p_\omega C^\omega + \beta \left(\zeta + \frac{1}{1 - \alpha} \sum_{\omega=1}^M p_\omega q_\omega \right) \\ &\quad + \varepsilon \sum_{t=1}^T (c_t + r_t) + \kappa_2 (\xi^+ + \xi^-)\end{aligned}\quad (40)$$

其中 $q_\omega \geq C^\omega - \zeta$, $q_\omega \geq 0$ ，罚项 ε 与 κ_2 只用于稳定求解，不计入对外报告的费用。**附录 N 占位**。CVaR 的线性化与参数标定，内容为文字（CVaR 等价线性化推导与 κ_2 的标定口径）、表 N-1 参数汇总与取值理由、表 N-2 参数扫描记录。

由于 x_t 在全部场景中共享，价格进入模型后有三个系数需要改写。目标函数中计划电量的系数由电价本身改为场景价格的期望，紧急购电量的系数改为逐场景的 5 倍电价，条件风险价值的线性化约束中价格同样逐场景取值。变量布局、约束集合与求解流程与问题二完全一致。**附录 O 占位**。计划与结算的执行语义与结构核验，内容为表 O-1 结构核验残差、表 O-2 分时段与分价格带的计划量分布、文字（R1 的执行语义与 $y \equiv x$ 口径的不可行诊断）。

9.3.2 问题四第三问：波动电价下的滚动调整

问题四第三问沿用问题三的滚动结构与全部运行约束，包括零点计划量 x_t^0 、执行前生效量 $\tilde{x}_t$ 以及未执行时段集合 $\mathcal{A}_k$ 。由于场景电价各不相同，问题三式 (32) 中的共享费用变量在此改为共享计费电量 a_t ，其单位为千瓦时。对尚未执行的时段设置

$$a_t \geq \frac{1}{2}(\tilde{x}_t + x_t^0), \quad a_t \geq \frac{3}{2}\tilde{x}_t - \frac{1}{2}x_t^0. \quad (41)$$

零点初始决策令 $a_t = x_t^0$ 。由于各场景电价严格为正，最小化费用时 a_t 取两式的较大值。场景 ω 下窗口内的实际计费表达式为

$$C_k^\omega = \sum_{t \in \mathcal{A}_k} \pi_t^\omega a_t + 5 \sum_{t \in \mathcal{A}_k} \pi_t^\omega e_t^\omega. \quad (42)$$

滚动目标仍采用式 (34) 的期望费用、条件风险价值、终端偏差与吞吐惩罚结构，只把其中的场景费用换为式 (42)。

这里出现一个与问题三不同的性质。日内重算利用新发布的光伏预报和已执行区间形成的实际储电状态，重新优化剩余时段。目标日价格预测仍为零点生成的同一份因果日前预测，价格场景只叠加早于目标日的历史残差，不利用当天已经实现的价格更新后续价格预测。因此六策略的费用差可解释为波动电价环境下滚动调整的效果，不能单独称作当天实时电价信息的价值。

9.4 求解方法与参数设置

两个子问题均整理为标准线性规划后由 HiGHS 求解，约束以稀疏矩阵存储。 $M = 30$ 时问题四第二问单日模型含 26530 个变量、13105 条等式约束和 4350 条不等式约束。为把电价变化的影响与参数变化的影响分开，两个子问题采用同一组参数，即问题二的标定结果

$$M = 30, \quad \alpha = 0.90, \quad \beta = 0.20, \quad \kappa_2 = 0.531667 \quad (43)$$

问题四第二问在参数的选择上沿用问题二的候选范围与筛选规则，并在问题四标定期重新执行一次标定，所得参数与上述取值一致，因此最终取值不变。标定期为 2025 年 1 月 15 日至 31 日，正式报告期为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天，报告期数据不参与任何参数选择。在输入数据上，问题四第二问按题目要求使用附件 2 的负荷与光伏实际值、附件 3 在零点发布的光伏预报以及附件 4 的实时电价，本文自建的因果光伏预测在受控对照中作为比较方案出现。

问题四第三问沿用问题三的 S_0 、 S_6 、 S_{12} 、 S_{18} 、 $S_{6,12}$ 和 S_{all} 六种策略，六者的差别仅在于可用于调整的预报发布时刻。储能状态自 2025 年 1 月 1 日零点的 6000 kWh 起逐日连续传递，年末最后一天令终端储电量严格回到 6000 kWh。

9.5 结果与分析

9.5.1 问题四第二问的购电策略与择时效果

报告期 334 天中，问题四第二问的总费用为 15728958.76 元，其中计划购电费用为 14762076.40 元，紧急购电费用为 966882.36 元。计划购电量合计 22885559.26 kWh，紧急购电量 242133.03 kWh，占报告期总负荷 37008079.49 kWh 的 0.654%，年末储电量回到

6000 kWh。

价格波动并未使策略失去方向。计划购电的平均单价为 0.6450 元每千瓦时，比报告期市场均价 0.7575 元每千瓦时低 14.85%。按当日价格四分位统计，全天 40.86% 的计划购电量落在最便宜的四分之一时段，48.16% 的充电量落在该时段，72.26% 的放电量落在最贵的四分之一时段，明显高于均匀投放的 25%。这说明模型在价格未知的条件下仍实现了低价买入与高价释放。

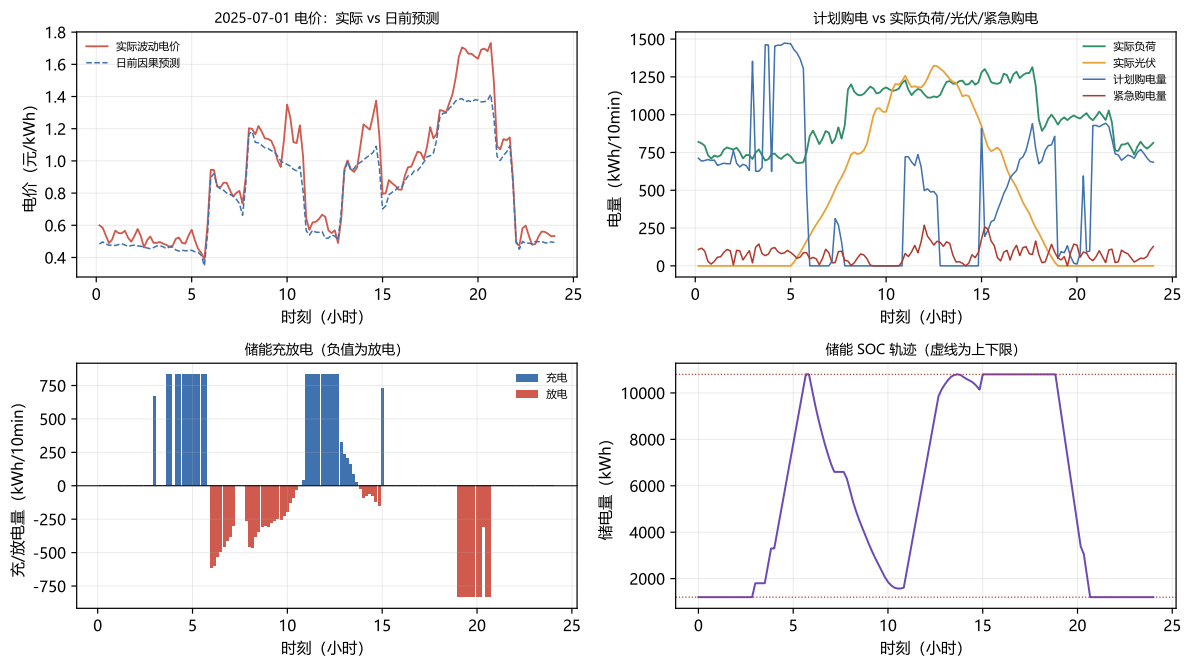


图 12 代表日的电价、计划购电、紧急购电与储能轨迹

图 12 给出紧急购电最多的代表日。该日模型在午间低价时段充电，在傍晚高价时段放电，日内储电量在允许区间内大幅往复，说明波动电价下的储能在承担跨时段套利，而不是简单填补缺口。**支撑文件说明。**逐日与逐月运行明细，内容为图（逐月费用构成与逐月紧急购电率、逐月计划量与实际提取量对比）、表（11 个月汇总、334 天逐日日志、六策略逐日日志），不列入附录，随论文提交。

9.5.2 问题四第三问的滚动调整价值

六种策略的全年实际结算费用见表 14。

策略	市场费用/万元	紧急费用/万元	总费用/万元	紧急购电量/万千瓦时
S_0	1482.75	91.86	1574.60	22.99
S_6	1482.82	68.28	1551.10	16.86
S_{12}	1476.56	76.08	1552.65	18.89
S_{18}	1484.49	90.81	1575.30	22.80
$S_{6,12}$	1471.62	64.18	1535.80	15.93
S_{all}	1471.68	63.85	1535.53	15.91

表 14 波动电价下六种预报更新策略的全年实际结算费用

表中分项与合计均由原始结果分别四舍五入，个别行可能相差 0.01 万元。

全部时点更新的 S_{all} 全年总费用为 1535.53 万元，相比仅用零点预报的 S_0 节省 39.07 万元，降幅 2.48%。其中紧急购电费用下降约 28.01 万元，占总节省的 71.7%，市场费用也下降约 11.06 万元。紧急购电量由 229935.25 kWh 降至 159068.02 kWh，减少 30.82%。这与问题三的结论一致，即日内更新的作用在于用新信息削减高价缺口，而不是压低零点计划。

更新的价值并不随发布时刻单调增加。只增加十八点更新的 S_{18} 总费用为 1575.30 万元，比 S_0 还高 0.70 万元，因此单独引入十八点预报没有价值。数值上 S_{all} 最优，比 $S_{6,12}$ 低约 0.27 万元，仅占全年费用的 0.018%。若考虑增加一次日内重算的实施负担，可以推荐费用近似相同的 $S_{6,12}$ 作为简化方案，但不能据此断言在已有六点、十二点更新时再增加十八点更新会提高费用。

上述 39.07 万元是在相同因果价格预测口径下，不同光伏预报更新时点与状态重优化共同作用的回测差额。本模型没有使用当天已实现的价格修正未来价格预测，因此该差额不能解释为日内价格预报更新的价值。

9.5.3 与固定电价情形及两个子问题之间的对比

把同一六策略回测中的电价换回附件 1 的固定曲线， S_{all} 的全年费用为 1451.76 万元。波动电价使其上升 83.77 万元，升幅 5.77%。该差额由电价时序变化及其与供需、调度计划的共同作用形成。仅凭两组总费用，不能把增量单独归因于高价时段与低光伏或高负荷时段重合。

问题四第二问与第三问的费用不宜直接相减。两者除电价口径与光伏预报来源已经统一之外，仍存在两处结构性差异，即每日决策次数不同以及计划购电的结算规则不同。其中自建预测与附件 3 预报的差异可由本文的对照实验单独量化，见下一小节的灵敏度分析。因此本文只分别报告两个子问题的结果，不对其差额作因果解释。

9.6 模型检验与灵敏度分析

9.6.1 结构核验与因果性

两个子问题均通过独立的结构核验。问题四第二问的电量平衡最大残差为 3.51×10^{-11} kWh，运行边界最大残差为 2.04×10^{-10} kWh，实际提取量不超过计划量，充放电量与时段的运行边界均未越界，计划购电费用与按实际电价复算的结果完全一致。问题四第三问的六种策略均覆盖 334 天和 48096 个实际时段，未出现储电量越界、同时充放电或已执行时段被改写。两个结果文件均由模板回读校验，计划购电量、充放电量和紧急购电量的逐项聚合与程序输出一致。

因果性方面，价格预测的训练数据最大日期严格早于决策日，场景残差块的最大日期同样严格早于决策日，首日无量测价格时退化为附件 1 典型日曲线而不使用当天实际价格。报告期数据未参与任何参数选择。

9.6.2 价格信息口径与预报来源的受控对照

为把两个口径维度的贡献分开，本文在同一模型、同一参数 $M = 30$ 、 $\beta = 0.20$ 、 $\kappa_2 = 0.531667$ 下做了受控对照，只切换价格信息假设与光伏预报来源。以问题四第二问为例，价

格零点未知且使用附件 3 给出的光伏预报时，全年费用为 1572.90 万元。把电价改为零点已知，费用降至 1550.44 万元，即价格信息的价值为 22.46 万元，占 1.45%。若改用本文自建的因果光伏预测而价格口径不变，费用降至 1556.19 万元，即自建预测相对附件 3 预报可节省 16.70 万元，占 1.07%。四个组合中的另一组是自建预测配零点已知价格，其费用为 1534.53 万元，据此得到的另一个价格信息价值为 21.67 万元，占 1.41%。两个单项效应之和与四角中的最高费用 1572.90 万元仅相差 0.79 万元，即交互项占 0.05%。这说明两个口径维度基本可加，互不纠缠，任一假设下的量化结论都不会因另一个假设的取值而改变。

两种口径下的价格信息价值分别为 21.67 万元与 22.46 万元，相对幅度 1.41% 与 1.45%，彼此接近。这说明价格信息的价值主要取决于价格过程本身，而不取决于光伏预报的精度。

附录 Q 占位。受控 2×2 矩阵的四格明细与主效应算法，内容为表 Q-1 受控四格、文字（主效应与交互项的计算方式）。

9.6.3 风险权重、场景数与联络线容量

风险权重的取值影响费用与紧急购电之间的取舍。在 $M = 30$ 与既定标定结果下， β 由 0 增至 0.5 时，紧急购电率由 0.685% 单调降至 0.544%，而全年费用由 1538.09 万元升至 1582.75 万元。也就是说，风险权重买到的是紧急购电暴露的下降，而不是实现费用的下降。其原因是计划购电量按交易时刻的实际电价计价，日级价格水平的高低无法通过计划量的时序安排对冲。

场景数方面， $M = 10、20、30$ 对应的全年费用分别为 1571.92、1555.05、1556.19 万元，紧急购电率分别为 0.767%、0.632%、0.587%。总费用在 $M \geq 20$ 后趋于稳定，紧急购电率随场景数持续下降，因此本文取 $M = 30$ 。

题目只规定了储能充放电功率上限，未规定微网与外部电网之间的联络线容量，因此模型未对计划购电功率施加额外约束。为检验该设定的影响，本文以 8000 kW 联络线容量重新求解同一策略，全年费用为 1555.30 万元，相对不设限的结果低 0.89 万元，占 0.06%，说明主结论对该假设不敏感。**附录 Q 占位（续）。**灵敏度分析的完整结果，内容为表 Q-2 反事实实验矩阵 17 项、表 Q-3 联络线容量 8000 kW 的对照、文字（风险权重与场景数与容量三组扫描的读法）。

9.6.4 基线与适用边界

为判断上述费用的量级，本文另设四个基线。B0 为完美信息对照方案，即逐日使用当天的实际电价、负荷与光伏求解同一模型，全年费用为 1282.92 万元。该方案逐日独立求解且保留软终端惩罚，因此是对照方案而非严格数学下界，其与主模型 22.60% 的差额同时包含终端惩罚、逐日求解方式和策略结构的共同影响，不宜整体解释为信息成本。B1 沿用问题二的固定电价制定计划，再按实际波动电价结算，全年费用为 1549.95 万元。B1 的总费用比主模型低 22.95 万元，但它的紧急购电费用为 174.88 万元，是主模型 96.69 万元的 1.81 倍。因此主模型是用 22.95 万元的总费用换取 78.19 万元的紧急购电费用下降，属于成本与风险之间的权衡，而不是总费用上的改进。B2 为不做日前计划的假想情景，即按实时价格即时买入缺口，全年费用为 1702.68 万元。B2 不是题目规则下的可执行策略，若完全不制定计划，全部用能只能按交易时刻电价的 5 倍紧急购电，该口径下全年费用为 8513.39 万元，紧急购电量占负荷的 56.74%。两个口径必须分别标注，不可混用。**附录 P 占位。基**

线对照与费用结构分解，内容为图 P-1 风险与成本前沿及基线对比、图 P-2 主模型与 B1 的费用结构对比、表 P-1 基线汇总、表 P-2 费用结构作图数据、文字（B0 的对照性质与两种无计划口径的区分）。

最后需要说明模型的适用边界。价格预测为统计外推，其 8.23% 的 WAPE 是在本数据集条件下取得的水平，不应外推为一般市场的预测精度。在计划购电量决定付费、实际提取量不超过计划量的题目口径下，报告期全部 334 天都出现了计划量超过当日实际需要的情况，累计未提取电量 1763979.96 kWh，占计划量的 7.71%。**附录 O 占位（续）。全量提取口径不可行诊断的完整证据，内容为文字（334 天全部超需的逐日判定与累计未提取 1763979.96 kWh 的构成）。**未提取量是 5 倍紧急购电价下的最优对冲结果，但它在实际市场中对应的是需要与外部电网约定的可削减合同，这一前提应予以说明。

十、模型评价

10.1 模型的优点

- (1) 【填写优点，并说明由什么结果或设计支持。】
- (2) 【填写优点，并说明实际意义。】

10.2 模型的缺点

【填写具体局限、误差来源和对结论的影响。】

10.3 模型的改进

【说明可行的改进方式，以及推广时需要满足的条件。】

十一、结论

【按问题总结主要结论和定量结果，不引入未论证的新内容。】

参考文献

- [1] 陈晓华, 王志平, 吴杰康, 等. 微电网技术研究综述 [J]. 黑龙江电力, 2023, 45(6): 471-480.
- [2] HOSSEINI S M, CARLI R, DOTOLI M. Robust optimal energy management of a residential microgrid under uncertainties on demand and renewable power generation[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2021, 18(2): 618-637. DOI: 10.1109/TASE.2020.2986269.
- [3] OLYMPIOS A V, KOUROUGIANNI F, ARISTODEMOU S, et al. Green hydrogen in residential districts under electricity price uncertainty[J]. Renewable Energy, 2026, 271: 126023. DOI: 10.1016/j.renene.2026.126023.
- [4] ROCKAFELLAR R T, URYASEV S. Optimization of Conditional Value-at-Risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21-41.

- [5] EFRON B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife[J]. The Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1-26.
- [6] FRIEDMAN J H. Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine[J]. The Annals of Statistics, 2001, 29(5): 1189-1232.

附录 A 储能系统参数说明

1.1 对照方案

题目给出储能充放电效率为 90%，但未分别说明充电效率、放电效率与往返效率。为考察不同解释对问题一结果的影响，设置以下两种方案。

主模型将充电效率与放电效率均取为 0.9，对应往返效率为

$$\eta_{\text{round}} = \eta_c \eta_r = 0.9 \times 0.9 = 0.81. \quad (44)$$

对照方案将题目中的 90% 解释为整体往返效率，并假设充放电效率相同，因此取

$$\eta_c = \eta_r = \sqrt{0.9} \approx 0.9487, \quad \eta_{\text{round}} = 0.9. \quad (45)$$

两种方案使用相同的电价、负荷和光伏预测数据，储能容量、充放电功率及日初日末储电量条件均保持不变，仅调整状态转移方程中的效率参数。分别求解完整的两阶段优化模型，比较最终购电费用及充放电总量。

1.2 计算结果与解释

主模型的全天购电费用为 35126.95 元，对照方案为 33801.50 元，如图 13 所示。往返效率由 81% 提高至 90% 后，购电费用减少 1325.45 元，相对主模型下降约 3.77%。



图 13 两种储能效率口径下的全天购电费用

相应地，全天购电量由 59482.70 kWh 降至 57526.24 kWh，充电量由 20740.66 kWh 降至 19842.71 kWh，放电量由 16799.94 kWh 增至 17858.44 kWh。这说明效率提高后，储能能够以更少的充电量提供更多可用电量，从而减少补偿损耗所需的外网购电。

由于两种方案均要求日初和日末储电量相同，全天储能损耗可由充放电总量之差计算

$$E_{\text{loss}} = E_{\text{ch}} - E_{\text{dis}} = (1 - \eta_{\text{round}}) E_{\text{ch}}. \quad (46)$$

主模型和对照方案的储能损耗分别约为 3940.73 kWh 和 1984.27 kWh。效率提高减少了电量转移过程中的损耗，为购电量和购电费用的下降提供了解释。

两种方案的储电量均满足 1200 kWh 至 10800 kWh 的运行范围，日初和日末储电量均为 6000 kWh。电量平衡和储能状态转移的最大绝对残差均小于 10^{-12} kWh，说明两组结果均满足相应模型约束。

1.3 对主结论的影响

无储能基准购电费用为 48052.05 元。相较于该基准，主模型与对照方案的费用降幅分别为 26.90% 和 29.66%。因此，效率口径会影响购电费用和充放电安排的具体数值，但两种解释下均能通过储能调度降低购电费用，未改变问题一关于储能经济性的主要结论。

本对照仅考察上述两种效率解释，不据此推断其他效率范围内的敏感程度。正文及正式结果文件仍采用充电效率和放电效率均为 0.9 的主模型结果。

附录 B 问题一模型检验的补充说明

2.1 等式约束残差

将最终调度结果代回电量平衡方程与储能状态转移方程，定义残差为

$$\begin{aligned} e_t^{\text{bal}} &= x_t^* + G_t - w_t^* + r_t^* - L_t - c_t^*, \\ e_t^{\text{sto}} &= s_t^* - s_{t-1}^* - \eta_c c_t^* + \frac{r_t^*}{\eta_r}. \end{aligned} \quad (47)$$

144 个时段的最大绝对残差分别为

$$\max_t |e_t^{\text{bal}}| = 2.27 \times 10^{-13} \text{ kWh}, \quad \max_t |e_t^{\text{sto}}| = 8.31 \times 10^{-13} \text{ kWh}.$$

因此，数值解在计算精度范围内满足两类等式约束。

储能荷电状态定义为

$$\text{SOC}_t = \frac{s_t^*}{12000} \times 100\%. \quad (48)$$

计算结果表明，全天 SOC 始终处于允许范围内。

2.2 充放电互斥辅助检验

引入二进制变量 b_t^c 和 b_t^r ，分别表示第 t 时段充电通道和放电通道是否启用，并设置

$$\begin{aligned} c_t &\leq q_{\max} b_t^c, \\ r_t &\leq q_{\max} b_t^r, \\ b_t^c + b_t^r &\leq 1, \quad b_t^c, b_t^r \in \{0, 1\}. \end{aligned} \quad (49)$$

辅助模型保留原有电量平衡、储能状态转移、运行边界及日循环约束，并限制购电费用不超过 $C_1^* + \varepsilon$ 。

设 v_t^c 和 v_t^r 为通道状态变化变量，相邻时段状态变化的绝对值可线性化为

$$\begin{aligned} v_t^j &\geq b_t^j - b_{t-1}^j, \\ v_t^j &\geq b_{t-1}^j - b_t^j, \quad j \in \{c, r\}, \quad t = 2, \dots, T. \end{aligned} \quad (50)$$

辅助模型的目标函数为

$$\min \sum_{t=2}^T (v_t^c + v_t^r) + 10^{-6} \sum_{t=1}^T (b_t^c + b_t^r), \quad (51)$$

其中，第一项用于减少通道状态切换，第二项用于抑制不必要的通道启用。

采用 HiGHS 求解后, 辅助方案的购电费用为 35126.948689 元, 与原最低费用之差约为 10^{-4} 元。充电和放电分别发生于 45 个和 37 个时段, 通道启用状态共变化 12 次, 说明增加互斥约束不会实质性损害原方案的经济性。

附录 C 问题二滚动求解与参数标定细节

3.1 CVaR 线性化与场景费用

场景 m 下的购电费用为

$$C_m = \sum_{t=1}^T \pi_t x_t + 5 \sum_{t=1}^T \pi_t e_t^m. \quad (52)$$

为将正文目标函数中的 CVaR 写成线性形式, 引入风险阈值 ζ 和非负超额费用变量 q_m , 并设置

$$q_m \geq C_m - \zeta, \quad q_m \geq 0, \quad m = 1, \dots, M. \quad (53)$$

因此, 在置信水平 α 下, 场景费用的条件风险价值写为

$$\text{CVaR}_\alpha(C) = \zeta + \frac{1}{(1-\alpha)M} \sum_{m=1}^M q_m. \quad (54)$$

当目标函数最小时, q_m 自动取 $\max\{C_m - \zeta, 0\}$, 从而度量场景费用超过风险阈值的部分。

3.2 真实数据的逐时段结算

日前模型求得计划购电量 x_t 、计划充电量 c_t 和计划放电量 r_t 后, 按照实际负荷和实际光伏进行逐时段结算。储能充放电计划严格执行, 不根据尚未实现的真实数据重新调整。

设时段 t 扣除计划放电后的净需求为

$$D_t = L_t + c_t - r_t. \quad (55)$$

当 $D_t \geq 0$ 时, 依次使用光伏、计划购电和紧急购电满足需求:

$$\begin{aligned} g_t &= \min\{G_t, D_t\}, \\ y_t &= \min\{x_t, D_t - g_t\}, \\ e_t &= \max\{0, D_t - g_t - y_t\}, \\ w_t &= G_t - g_t. \end{aligned} \quad (56)$$

其中, g_t 为实际利用的光伏电量, y_t 为计划电提取量, e_t 为紧急购电量, w_t 为弃光量。

当 $D_t < 0$ 时, 说明固定放电产生的供给超过负荷与充电需求, 多余电量记为过剩弃电量

$$v_t = \max\{0, -D_t\}. \quad (57)$$

由此, 实际电量平衡满足

$$y_t + e_t + g_t + r_t = L_t + c_t + v_t. \quad (58)$$

实际储电量按照已经确定的充放电计划更新:

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}. \quad (59)$$

各时段计划购电按申报量全额计费，紧急购电按对应电价的 5 倍计费，故实际日购电费用为

$$C^{\text{actual}} = \sum_{t=1}^T \pi_t x_t + 5 \sum_{t=1}^T \pi_t e_t. \quad (60)$$

结算时仅读取当前时段及此前已经实现的负荷和光伏数据，不利用未来真实数据修改日前决策，因此不存在未来信息泄漏。每日结算完成后，将日末储电量作为次日初始状态，实现全年储能状态的连续传递。

3.3 线性规划形式与求解设置

将计划购电、储能调度、场景电量分配、CVaR 辅助变量和软终端变量统一排列为决策向量 $\mathbf{z}$ ，每日调度模型可整理为

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{z}} \quad & \mathbf{f}^T \mathbf{z}, \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{A}_{\text{eq}} \mathbf{z} = \mathbf{b}_{\text{eq}}, \\ & \mathbf{A}_{\text{ub}} \mathbf{z} \leq \mathbf{b}_{\text{ub}}, \\ & \mathbf{l} \leq \mathbf{z} \leq \mathbf{u}. \end{aligned} \quad (61)$$

其中， $\mathbf{f}$ 为目标函数系数向量； $\mathbf{A}_{\text{eq}}$ 和 $\mathbf{A}_{\text{ub}}$ 分别为等式和不等式约束矩阵； $\mathbf{l}$ 和 $\mathbf{u}$ 为变量上下界。

场景电量分配、供需平衡、储能状态转移和软终端关系构成等式约束；计划电提取上限及 CVaR 超额费用关系构成不等式约束；储电量范围、充放电上限及变量非负性通过上下界设置。

当 $M = 30$ 时，单日模型包含 26530 个变量、13105 条等式约束和 4350 条不等式约束。程序采用稀疏矩阵存储约束，并通过 SciPy 调用 HiGHS 线性规划求解器。仅保留求解状态为最优，且等式约束最大绝对残差和不等式约束最大违反量均不超过 10^{-5} 的解。

3.4 参数标定方法

为防止正式报告期数据参与模型选择，将 2025 年 1 月 1 日至 14 日设为预热期，1 月 15 日至 31 日设为验证期，2 月 1 日至 12 月 31 日设为正式报告期。预热期采用预先确定的基准参数运行，并将 1 月 14 日末的储电量作为验证期的初始状态。

软终端系数的基准值取自问题一储能状态递推约束对应的边际价值。问题一 144 个时段储能边际价值的中位数为

$$\kappa_{2,\text{base}} = 0.531667. \quad (62)$$

令

$$\kappa_2 = \lambda \kappa_{2,\text{base}}, \quad (63)$$

并在验证期内搜索以下参数组合：

$$\begin{aligned} M &\in \{10, 20, 30\}, \\ \beta &\in \{0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.50\}, \\ \lambda &\in \{0.25, 0.50, 1.00, 2.00\}. \end{aligned} \quad (64)$$

置信水平固定为 $\alpha = 0.90$ 。基准组合设为

$$M = 20, \quad \beta = 0.25, \quad \lambda = 1.$$

为避免候选方案通过消耗验证期末储能量获得虚假的费用优势，将期末储能量损失按问题一储能边际价值折算，得到筛选得分

$$S = C_{\text{val}} + \kappa_{2,\text{base}} [s_{\text{start}} - s_{\text{end}}]_+, \quad (65)$$

其中， C_{val} 为验证期实际购电费用， $[a]_+ = \max\{a, 0\}$ 。首先保留紧急购电费用不高于基准组合的候选方案，再从中选择筛选得分 S 最低的参数组合。

最终得到

$$M^* = 30, \quad \beta^* = 0.20, \quad \lambda^* = 1, \quad \kappa_2^* = 0.531667. \quad (66)$$

该组合在验证期内的总费用为 1016195.38 元，紧急购电费用为 16517.07 元；相较基准组合分别降低 59340.07 元和 1497.35 元，且验证期末储电量恢复至 6000 kWh。

参数在 2025 年 1 月 31 日完成选择，并在 2 月 1 日至 12 月 31 日的 334 个正式调度日内保持不变。报告期数据不参与参数选择。在 2025 年 12 月 31 日设置 $s_T = 6000$ kWh 的硬约束，以保证全年储能状态闭合。

附录 D 问题二模型检验与局限性分析

4.1 因果性检验

在预测和场景生成过程中，决策日 d 仅使用不晚于 $d - 1$ 日的历史数据，场景残差也全部来自决策日之前已经结束的日期。1 月预热期和验证期用于模型训练与参数选择，2 月 1 日之后的正式报告期数据不参与参数标定，因此不存在未来信息泄漏。

官方结果模板与模型内部的自然日时段排列存在一列错位。结果导出时仅根据已确定的时间映射调整计划购电量的填写位置，该操作不影响预测、场景生成和模型求解。2025 年 12 月 31 日末列对应 2026 年 1 月 1 日的首个时段，由于超出附件数据范围，因此保持为空。

4.2 约束与结果复算

将最终调度结果代回模型后，电量平衡约束的最大绝对残差为 2.27×10^{-13} kWh，储能状态转移约束的最大绝对残差为 9.09×10^{-13} kWh，相邻调度日的储电量衔接误差为零。储电量边界、充放电功率、变量非负性和计划电提取上限均未出现违规。

根据逐时段购电结果重新计算计划购电费用与紧急购电费用，所得结果与程序输出完全一致。模型结果与官方 `result2.xlsx` 的最大汇总差异为 6.05×10^{-8} ，说明模型求解、费用统计和结果导出之间保持一致。

为进一步检验储能的日内运行状态，统计 334 个正式调度日各时刻的储电量分布，结果如图 14 所示。

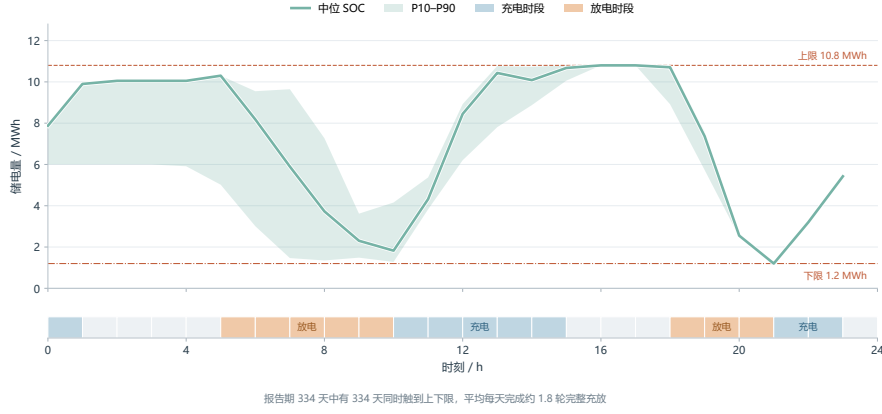


图 14 报告期储电量分布及主要充放电时段

图中实线表示各时刻储电量的中位数，阴影区域表示 10% 至 90% 分位区间。储能主要在凌晨和中午充电，并在早间和晚间集中放电。各时刻储电量均位于 1.2 MWh 至 10.8 MWh 的运行范围内，进一步验证了储能边界约束的有效性。

4.3 场景覆盖检验

在固定随机种子后重新生成场景，所得数据与原场景的最大差异为 4.55×10^{-13} ，说明场景生成过程可以稳定复算。

报告期内，实际净负荷落入场景 5% 至 95% 分位区间的比例为 82.14%，低于 90% 的名义覆盖水平。该结果表明，当前场景能够覆盖大部分净负荷波动，但对部分极端预测误差的刻画仍然不足。

在 $M = 30$ 的有放回抽样下，每日平均包含 19.22 个不同的历史残差块。当置信水平为 $\alpha = 0.90$ 时，CVaR 主要由约 3 个尾部场景决定，因此风险估计容易受到少量极端残差的影响。报告期内共有 51 个调度日的实际费用高于模型当日 CVaR，占全部调度日的 15.27%。该比例仅用于评价场景的样本外保守性，并非对 CVaR 约束的违规检验。

4.4 模型局限性

本模型在每日 0:00 确定全天计划购电和储能充放电量，真实数据到达后不再调整储能计划。这一处理符合题目的日前决策要求，但在预测偏差较大时可能产生紧急购电或供给过剩弃电。

此外，30 日滚动残差库对极端天气和长期季节变化的覆盖能力有限。后续可在严格保持因果性的前提下扩大历史残差窗口，增加极端残差的抽样权重，或引入日内滚动修正机制，以提高场景覆盖能力并减少供需偏差造成的额外成本。

附录 E 问题三滚动优化的求解细节

5.1 线性规划的矩阵化

设发布时刻 k 后剩余的时段数为 $H_k = |\mathcal{A}_k|$ 。将该滚动窗口内的决策变量和场景变量排列为

$$\mathbf{x}_k = \left(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{c}, \mathbf{r}, \mathbf{s}, \mathbf{z}, \xi_k^+, \xi_k^-, \zeta_k, \{\mathbf{y}^\omega, \mathbf{e}^\omega, \mathbf{g}^\omega, \mathbf{w}^\omega, \mathbf{h}^\omega, q_{k\omega}\}_{\omega=1}^M \right)^T \quad (67)$$

其中, $\tilde{\mathbf{x}}$ 、 $\mathbf{c}$ 和 $\mathbf{r}$ 为剩余时段的购电与储能决策, $\mathbf{s}$ 包含发布时刻的初始储电量及后续状态。其余变量分别用于描述调整费用、终端偏差和各场景下的电量分配。

将目标函数、场景电量平衡和 CVaR 线性化关系写成矩阵形式, 可得

$$\begin{aligned} \min_{\chi_k} \quad & \mathbf{f}_k^T \chi_k \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{A}_{k,\text{eq}} \chi_k = \mathbf{b}_{k,\text{eq}} \\ & \mathbf{A}_{k,\text{ub}} \chi_k \leq \mathbf{b}_{k,\text{ub}} \\ & \mathbf{l}_k \leq \chi_k \leq \mathbf{u}_k \end{aligned} \quad (68)$$

目标向量依次写入期望购电费用、CVaR、软终端惩罚和储能吞吐惩罚的系数。场景电量平衡、光伏分配、储能状态转移和软终端关系构成等式约束。调整费用线性化、计划电提取上限和 CVaR 超额费用关系构成不等式约束。储电量范围、充放电上限及变量非负性通过上下界设置。

当 $M = 30$ 且 $k = 0$ 时, 滚动窗口包含全天 $H_0 = 144$ 个时段, 线性规划共有 22354 个变量、8930 条等式约束和 4350 条不等式约束。随着日内时刻向后推进, 剩余时段数逐渐减少, 模型规模也随之下降。为减少矩阵存储和计算开销, 程序采用稀疏矩阵组织约束, 并调用 SciPy 中的 HiGHS 线性规划求解器。

5.2 日内滚动求解过程

每日 0:00 以当日期初储电量为初始状态, 并根据此时可获得的负荷与光伏预测生成 30 个联合场景。求解全天随机规划模型后, 得到零点计划购电量 $\mathbf{x}^0$ 以及全天计划充放电量。

当策略规定的预报更新时刻到达后, 依次执行以下步骤。

1. 固定更新时刻之前已经执行的购电量、充电量和放电量。
2. 读取当前时刻发布的光伏预报, 并将其转换为剩余 10 分钟时段的预测电量。
3. 以当前实际储电量作为新窗口的初始状态, 重新生成负荷与光伏联合场景。
4. 对尚未执行的时段重新求解线性规划, 得到更新后的购电量、充电量和放电量。
5. 将更新结果替换原方案中尚未执行的部分, 已经执行的结果保持不变。

各次调整均以当日 0:00 制定的 $\mathbf{x}^0$ 作为费用结算基准, 而不是相对上一次调整结果逐次累计。因此, 同一时段即使经过多次预报更新, 最终只比较执行前生效的购电量 $\tilde{x}_t$ 与零点计划购电量 x_t^0 。

对于一般调度日, 日末储电量以当日期初储电量为软目标。完成当天 144 个时段的实际结算后, 将所得日末储电量传递为下一日的初始储电量。在 2025 年 12 月 31 日的最后一个滚动窗口中, 日末储电量被固定为 6000 kWh, 从而保证全年状态闭合。

5.3 真实数据的逐时段结算

滚动模型求得购电量和储能计划后, 按照实际负荷与实际光伏逐时段进行结算。储能充放电量严格执行当前生效的计划, 不利用当前时段之后的真实数据进行事后调整。

设第 t 个时段扣除储能放电后的用电需求为

$$D_t = L_t + c_t - r_t \quad (69)$$

当 $D_t \geq 0$ 时, 依次使用光伏、计划购电和紧急购电满足需求

$$\begin{aligned} g_t &= \min\{G_t, D_t\} \\ y_t &= \min\{\tilde{x}_t, D_t - g_t\} \\ e_t &= \max\{0, D_t - g_t - y_t\} \\ w_t &= G_t - g_t \end{aligned} \quad (70)$$

当 $D_t < 0$ 时, 说明计划发电量超过负荷与充电需求。此时多余电量记为供给过剩弃电量

$$h_t = \max\{0, -D_t\} \quad (71)$$

由此, 各时段的实际电量平衡满足

$$y_t + e_t + g_t + r_t = L_t + c_t + h_t \quad (72)$$

储电量根据实际执行的计划充放电量更新

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r} \quad (73)$$

由于储能计划在场景间共享并在实际运行中精确执行, 因此储电量状态不随场景中的负荷和光伏变化。

第 t 个时段的实际费用由调整后的市场结算费用和紧急购电费用组成

$$C_t^{\text{actual}} = \max\left\{\frac{\pi_t}{2}(\tilde{x}_t + x_t^0), \frac{3\pi_t}{2}\tilde{x}_t - \frac{\pi_t}{2}x_t^0\right\} + 5\pi_t e_t \quad (74)$$

目标函数中的 CVaR、软终端惩罚和储能吞吐惩罚只用于确定调度方案, 不计入最终实际购电费用。

5.4 策略回测与结果汇总

正式回测范围为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日, 共 334 个调度日。对每种预报更新策略, 均从 6000 kWh 的初始储电量出发, 按照相同的负荷预测、场景生成、费用结算和跨日状态传递规则逐日运行。

程序分别保存每个时段的零点购电计划、最终购电计划、计划电提取量、紧急购电量、充放电量、弃光量、供给过剩弃电量和储电量。随后按日汇总市场购电费用与紧急购电费用, 并计算各策略在 334 个调度日内的实际总费用

$$C_{\text{year}} = \sum_{i=1}^{334} \sum_{t=1}^{144} C_{i,t}^{\text{actual}} \quad (75)$$

最终在相同的数据和结算口径下比较六种策略的全年费用。该过程使策略间的费用差异仅来源于预报更新时间及其引起的购电和储能计划调整。